

## Notice d'utilisation



|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| CLIENT  | <b>SODEBO</b>               |
| AFFAIRE | <b>SP2322</b>               |
| PROJET  | <b>ENCAISSEUSE CLUB L10</b> |

| Indice | Date       | Désignation | Nom |
|--------|------------|-------------|-----|
| A      | 13/03/2024 | Création    | JCH |
|        |            |             |     |
|        |            |             |     |
|        |            |             |     |

# SOMMAIRE

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>GENERALITES .....</b>                             | <b>5</b>  |
| 1.1       | Objet.....                                           | 5         |
| 1.1       | Documents de référence.....                          | 5         |
| 1.2       | Abréviations .....                                   | 5         |
| 1.3       | DONNEES DU PROJET .....                              | 6         |
| 1.3.1     | Production .....                                     | 6         |
| 1.3.2     | Alimentation .....                                   | 6         |
| 1.3.3     | Données d'entrée.....                                | 6         |
| 1.4       | DESCRIPTION FONCTIONNELLE .....                      | 8         |
| 1.4.1     | Implantation.....                                    | 8         |
| 1.4.2     | Identification des sous-ensembles .....              | 8         |
| 1.4.3     | Identification des pupitres et boîtes à boutons..... | 9         |
| 1.4.4     | Vue des différents actionneurs et capteurs .....     | 9         |
| 1.4.4.1   | Sous ensemble 1 - Convoyeurs produits.....           | 9         |
| 1.4.4.1.1 | Plan d'implantation .....                            | 9         |
| 1.4.4.1.2 | Identification des actionneurs .....                 | 9         |
| 1.4.4.1.3 | Fonction tracking .....                              | 10        |
| 1.4.4.2   | Sous ensemble 2 - Convoyeurs cartons.....            | 10        |
| 1.4.4.2.1 | Plan d'implantation .....                            | 10        |
| 1.4.4.2.2 | Identification des actionneurs .....                 | 11        |
| 1.4.4.3   | Sous ensemble – Robots .....                         | 12        |
| 1.4.4.3.1 | Identification des actionneurs .....                 | 12        |
| 1.4.5     | Outillage.....                                       | 13        |
| 1.4.5.1.1 | Outils de calibration .....                          | 13        |
| <b>2</b>  | <b>FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION .....</b>        | <b>14</b> |
| 2.1       | Réarmement .....                                     | 14        |
| 2.2       | Mode de marche .....                                 | 14        |
| 2.3       | Mode manuel.....                                     | 15        |
| 2.3.1     | Mouvements manuels .....                             | 15        |
| 2.3.2     | Liste des mouvements .....                           | 15        |
| 2.4       | Mode automatique.....                                | 16        |
| 2.4.1     | Préchauffage.....                                    | 16        |
| 2.4.2     | Cycle.....                                           | 16        |
| 2.4.3     | Reprise.....                                         | 16        |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.4    | Chargement de recette .....                                    | 17        |
| 2.4.5    | Fin de production .....                                        | 17        |
| 2.4.6    | Vidange .....                                                  | 18        |
| 2.5      | Initialisation .....                                           | 19        |
| 2.5.1    | Prérequis .....                                                | 19        |
| 2.5.2    | Mode opératoire .....                                          | 19        |
| 2.5.3    | Opérations .....                                               | 19        |
| 2.6      | Accès opérateur .....                                          | 19        |
| 2.6.1    | Cas 1 – Machine non réarmées .....                             | 19        |
| 2.6.2    | Cas 2 – Machine non en cycle automatique .....                 | 19        |
| 2.6.3    | Cas 3 – Machine en cycle automatique .....                     | 19        |
| 2.6.4    | Reprise du cycle à la suite d'un accès enceinte de cas 3 ..... | 20        |
| 2.7      | Modes dégradés .....                                           | 20        |
| 2.8      | Echanges .....                                                 | 21        |
| 2.8.1    | Echanges amont .....                                           | 21        |
| 2.8.2    | Echanges aval .....                                            | 21        |
| <b>3</b> | <b>DESCRIPTIF DES COMMANDES .....</b>                          | <b>22</b> |
| 3.1      | Pupitre .....                                                  | 22        |
| 3.1.1    | Commandes .....                                                | 22        |
| 3.1.2    | Signalisation .....                                            | 22        |
| 3.2      | Boîtes à boutons .....                                         | 23        |
| 3.2.1    | Boîte à boutons d'accès .....                                  | 23        |
| 3.2.2    | Commandes .....                                                | 23        |
| 3.2.3    | Signalisation .....                                            | 23        |
| 3.3      | Bandeau lumineux .....                                         | 24        |
| <b>4</b> | <b>INTERFACE HOMME /MACHINE .....</b>                          | <b>25</b> |
| 4.1      | Modèle des écrans .....                                        | 26        |
| 4.1.1    | Statut mode de marche .....                                    | 26        |
| 4.1.2    | Sélecteur du mode de marche .....                              | 26        |
| 4.1.3    | Affichage du PCB en cours .....                                | 27        |
| 4.1.4    | Sélection utilisateur .....                                    | 27        |
| 4.1.5    | Etat de la machine .....                                       | 27        |
| 4.1.6    | Le menu contextuel .....                                       | 27        |
| 4.2      | Page « Production » .....                                      | 28        |
| 4.2.1    | Page « Performance » .....                                     | 28        |
| 4.2.2    | Chargement PCB .....                                           | 29        |
| 4.3      | Page « Manuel » .....                                          | 30        |

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 4.4      | Page « Synoptique » .....                   | 31        |
| 4.5      | Page « Modes dégradés » .....               | 32        |
| 4.6      | Page « Initialisation » .....               | 33        |
| 4.7      | Pages « PCB » .....                         | 34        |
| 4.7.1    | PCB dans l'automate : .....                 | 35        |
| 4.7.1.1  | Import des recettes automate vers IHM ..... | 35        |
| 4.7.2    | Page « Général » .....                      | 36        |
| 4.7.3    | Page « Prise » .....                        | 36        |
| 4.7.4    | Page « Déposes » .....                      | 37        |
| 4.7.5    | Page « Séquences » .....                    | 37        |
| 4.7.6    | Pages « Robot » .....                       | 38        |
| 4.7.7    | Listes des paramètres recettes .....        | 39        |
| 4.8      | Page « Réglages » .....                     | 41        |
| 4.8.1    | Page « Paramètres » .....                   | 42        |
| 4.8.1.1  | Listes des paramètres machine .....         | 43        |
| 4.8.2    | Page « Système » .....                      | 44        |
| 4.8.3    | Page « Suivi cartons » .....                | 45        |
| 4.8.4    | Page « Prise d'origine axes » .....         | 46        |
| 4.8.5    | Page « Diagnostique » .....                 | 47        |
| 4.8.6    | Page « Contact » .....                      | 48        |
| 4.9      | Page « Alarmes » .....                      | 49        |
| <b>5</b> | <b>MESSAGERIE .....</b>                     | <b>50</b> |
| 5.1      | Général .....                               | 50        |
| 5.1.1    | Défauts système .....                       | 50        |
| 5.1.2    | Défauts arrêt d'urgence .....               | 50        |
| 5.1.3    | Défauts enceinte .....                      | 50        |
| 5.1.4    | Défauts généraux .....                      | 51        |
| 5.1.5    | Alarmes générales .....                     | 51        |
| 5.1.6    | Évènements généraux .....                   | 51        |
| 5.1.7    | Appels généraux .....                       | 51        |
| 5.2      | Alimentation produits .....                 | 51        |
| 5.2.1    | Défauts alimentation produits .....         | 51        |
| 5.3      | Sortie produits .....                       | 52        |
| 5.3.1    | Défauts sortie produits .....               | 52        |
| 5.3.2    | Alarmes sortie produits .....               | 52        |
| 5.4      | Alimentation cartons .....                  | 52        |
| 5.4.1    | Défauts alimentation cartons .....          | 52        |
| 5.4.2    | Appels alimentation cartons .....           | 52        |

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 5.5      | Convoyage cartons .....                       | 52        |
| 5.5.1    | Défaut convoyeur carton .....                 | 52        |
| 5.5.2    | Alarme convoyeur carton .....                 | 52        |
| 5.6      | Robots.....                                   | 52        |
| 5.6.1    | Défauts robot.....                            | 52        |
| 5.6.2    | Alarmes robot 1.....                          | 53        |
| 5.6.3    | Évènement robot.....                          | 53        |
| <b>6</b> | <b>ANNEXES .....</b>                          | <b>54</b> |
| 6.1      | Outils de calibration .....                   | 54        |
| 6.1.1    | Outillages .....                              | 54        |
| 6.1.2    | Repères outils .....                          | 54        |
| 6.2      | Repères de travail.....                       | 55        |
| 6.2.1    | Implantation générale .....                   | 55        |
| 6.2.2    | Gabarit .....                                 | 55        |
| 6.2.3    | Frame UF1 produit : zone de tracking.....     | 56        |
| 6.2.4    | Frame UF1 produit : Limites de zones .....    | 57        |
| 6.2.5    | Frame UF2 vision .....                        | 57        |
| 6.2.6    | Frame UF3 carton : zone de tracking.....      | 58        |
| 6.2.7    | Frame UF3 carton : limites de zone .....      | 58        |
| 6.2.8    | Frame UF3 carton : position de référence..... | 59        |

# 1 GENERALITES

## 1.1 Objet

Ce document décrit le fonctionnement de l'encaisseuse CLUB. Cet équipement permet la mise en caisse de produit.

L'ensemble réalise les fonctions suivantes :

- › Réception et mise au pas des produits
- › Réception et mise au pas des cartons
- › Encaissage par lot de 4, 6 ou 8 produits
- › Evacuation des cartons complets
- › Passe travers des produits

## 1.1 Documents de référence

Ce document est établi d'après les documents suivants :

- › CDC ENCAISSEUSE AUTOMATIQUE Ligne 10B – CLUB du 02/06/2023
- › DV6052-1 - GOODWICH - Encaisseuse club L10B du 29/06/2023

## 1.2 Abréviations

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| E/S     | Entrées/Sorties.          |
| TOR     | Tout ou rien.             |
| FDC     | Détecteur fin de course.  |
| DP      | Détecteur de proximité.   |
| BP      | Bouton poussoir.          |
| BPL     | Bouton poussoir lumineux. |
| AU      | Arrêt d'urgence.          |
| HS      | Hors service.             |
| ES      | En service.               |
| DCY     | Départ cycle.             |
| ACY     | Arrêt cycle.              |
| MVT (S) | Mouvement(s)              |

## 1.3 DONNEES DU PROJET

### 1.3.1 Production

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Site de production     | SODEBO - GOODWICH                     |
| Horaires de production | 3x8                                   |
| Environnement          | Atelier industriel de conditionnement |
| Température :          | 4°C                                   |
| Hydrométrie :          | 80% maximum                           |

### 1.3.2 Alimentation

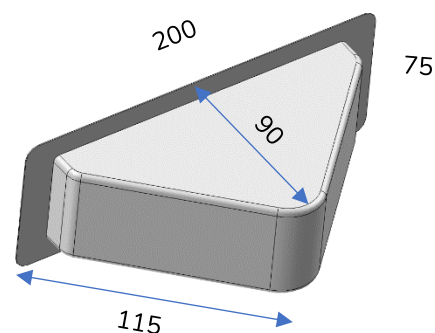
|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Alimentation électrique  | 400V – 50Hz 3P+T+N, Régime neutre : IT |
| Alimentation pneumatique | 6 bars – air filtré et asséché         |

### 1.3.3 Données d'entrée

► Produits :

○ Club

- Coque thermoformée
- Dimensions opercule.....75 x 200 mm
- Largeur triangle .....115 mm
- Hauteur triangle.....90mm
- Masse total (environ) .....150 g



► Les plateaux

○ Réf. Sodebo 2TC

- Plateaux montés / collés
- Longueur exter / inter .....399 / 375 mm
- Largeur exter / inter .....299 / 293 mm
- Hauteur .....83 / 80 mm
- Type de plateau .....tronc conique

► Format d'encaissage

○ PCB x4

- 4 coques avec pointe dans les angles du plateau



○ PCB x6

- 4 coques avec pointe dans les angles du plateau
- 2 coques dans la diagonale avec pointe vers le centre



○ PCB x8

- 4 coques avec pointe dans les angles du plateau
- 4 coques avec pointe vers le centre du plateau



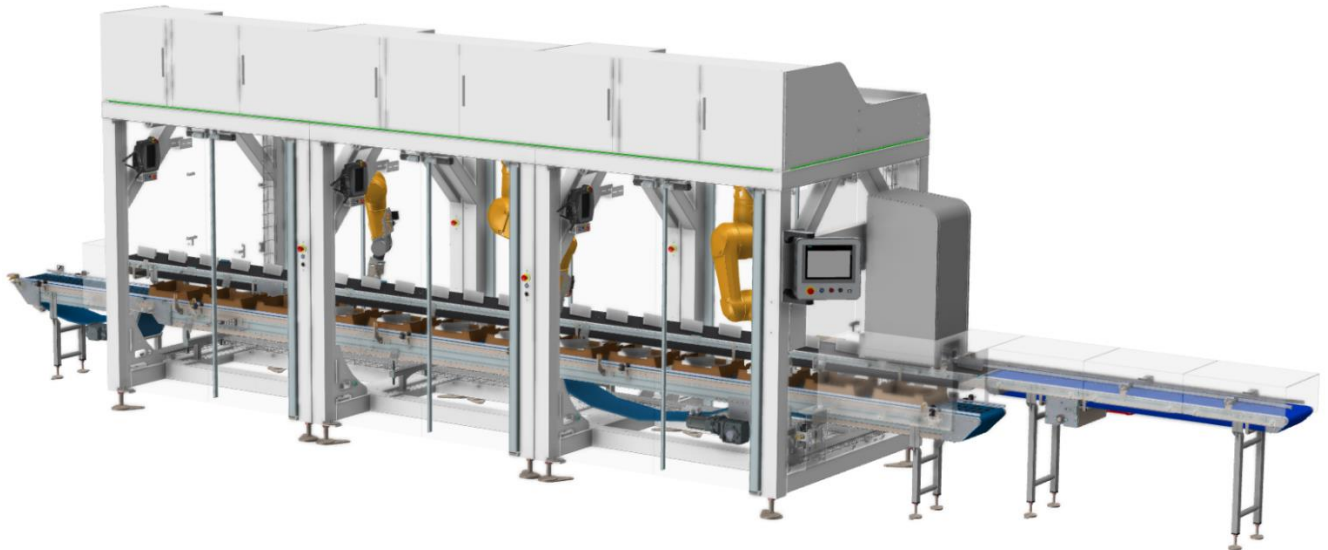
► Cadences et formats

| Désignations        | X 4                                     | X 6                                     | X 8                                    |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Cadence maxi - Club | 75 produits/min<br>4 500 produits/heure |                                         |                                        |
| Cadence plateaux    | 19 plateaux/min<br>1020 plateaux/heure  | 12,5 plateaux/min<br>680 plateaux/heure | 9,5 plateaux/min<br>510 plateaux/heure |



## 1.4 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

### 1.4.1 Implantation



### 1.4.2 Identification des sous-ensembles

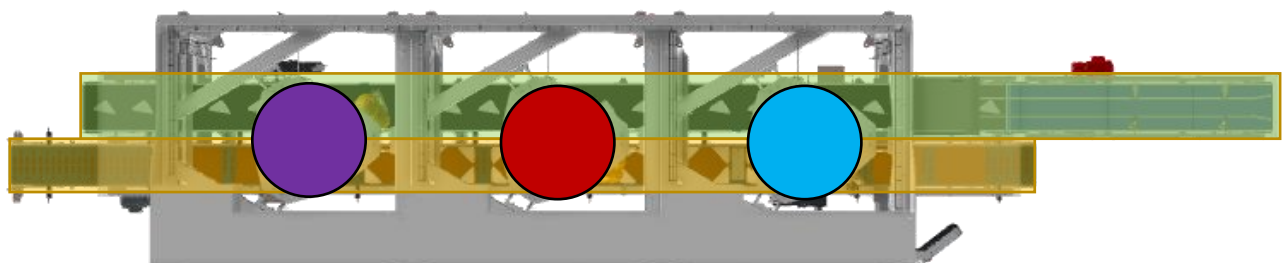
Sous ensemble 1 : Convoyeurs produits

Sous ensemble 2 : Convoyeurs cartons

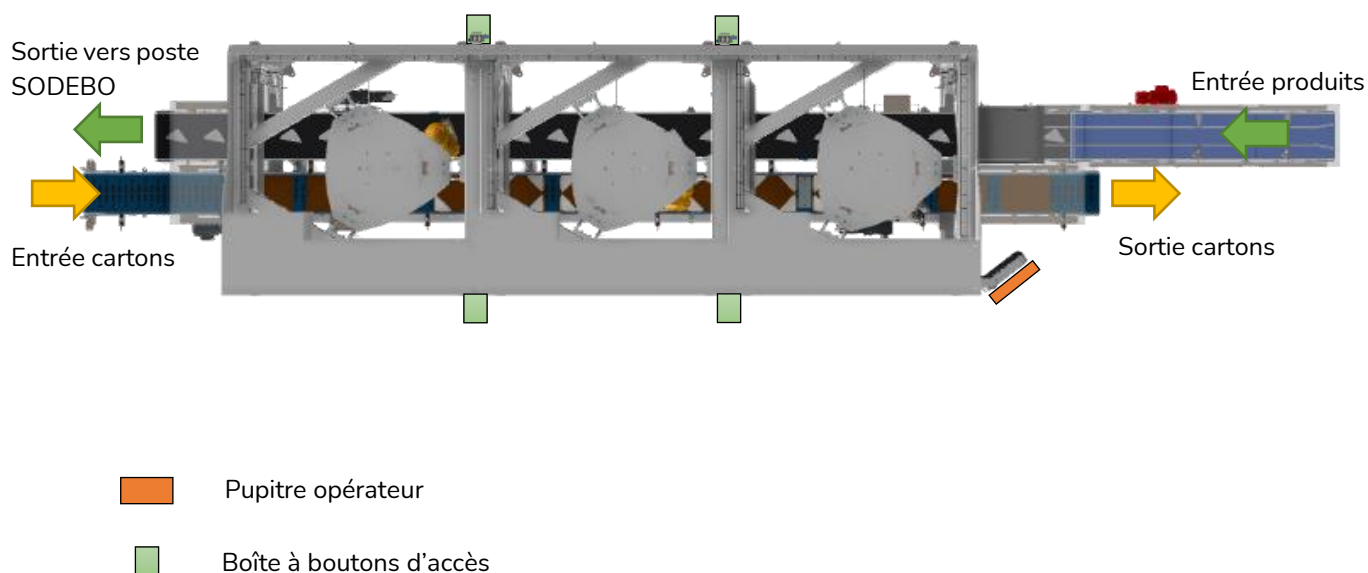
Sous ensemble 3 : Mise en carton – Robot 1

Sous ensemble 4 : Mise en carton – Robot 2

Sous ensemble 4 : Mise en carton – Robot 3



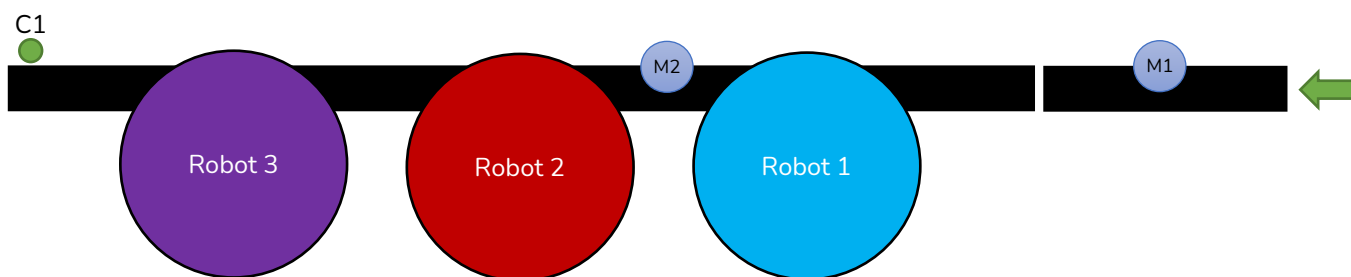
### 1.4.3 Identification des pupitres et boîtes à boutons



### 1.4.4 Vue des différents actionneurs et capteurs

#### 1.4.4.1 Sous ensemble 1 - Convoyeurs produits

##### 1.4.4.1.1 Plan d'implantation



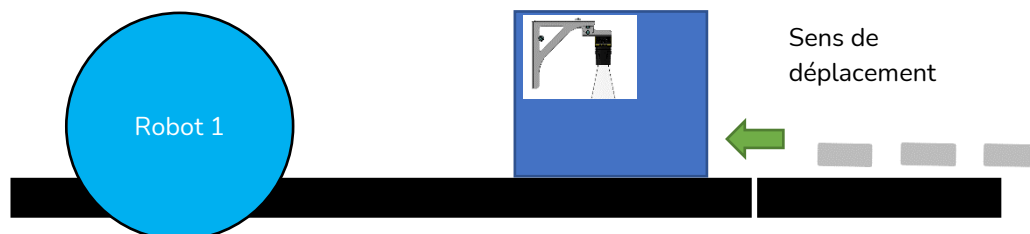
##### 1.4.4.1.2 Identification des actionneurs

|    | Sous-ensemble              | Actionneurs            | Détections                                                                                       | Fonction                                                |
|----|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| M1 | Convoyeur arrivée produits | M1 - Moteur asynchrone |                                                                                                  | Accumulation des produits                               |
| M2 | Convoyeur produits         | M2 - Moteur synchrone  | <b>COD2</b> : Codeur moteur 2 (tracking)<br><b>C1</b> : Présence produit en sortie d'encaisseuse | Mise au pas des produits pour prises robots en tracking |

#### 1.4.4.1.3 Fonction tracking

##### Système de vision

Les coordonnées produit seront transmises au robot par le système de vision

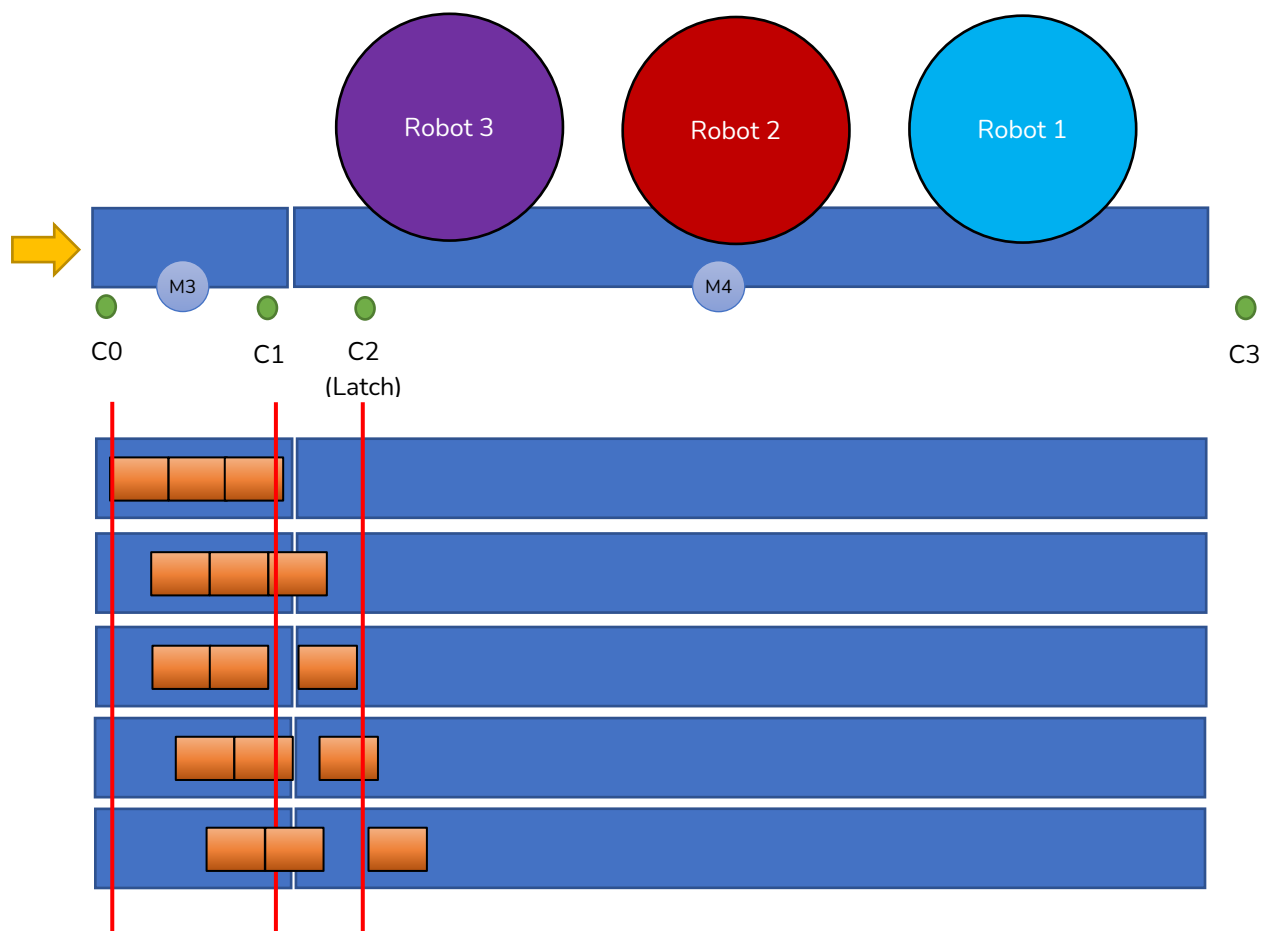


##### Montage du codeur

Le codeur sera multiplexé vers les différents robots.

#### 1.4.4.2 Sous ensemble 2 - Convoyeurs cartons

##### 1.4.4.2.1 Plan d'implantation



### Séquence approvisionnement

Les cartons sont approvisionnés par convoyeur gravitaire sur le convoyeur M3, lorsque C0 ne détecte pas de carton l'encaisseuse autorise l'approvisionnement par ce convoyeur.

Le carton avance jusqu'à C1.

Si le convoyeur M4 autorise le carton à être introduit, le convoyeur M3 continue d'avancer.

La séparation des cartons est réalisée par la séquence suivante :

- Détection du carton sur C1.

- Autorisation d'introduction sur M4.

- Avance du convoyeur M3 synchronisé sur le convoyeur M4.

- Perte de détection sur C1.

- Détection du carton sur le front descendant de C2.

- Avance du convoyeur M4.

- Pendant que le convoyeur M4 continue d'avancer, le convoyeur M3 peut amener un carton sur la cellule C1.

- Si le convoyeur M4 est arrêté, le convoyeur M4 ne peut avancer.

### Mesure du carton

La mesure du carton s'effectue entre le front montant de C2 et le front descendant de C2.

### Approvisionnement

Pour assurer un flux constant au niveau robot, l'approvisionnement des cartons en amont du convoyeur M3 doit être surcapacitaire.

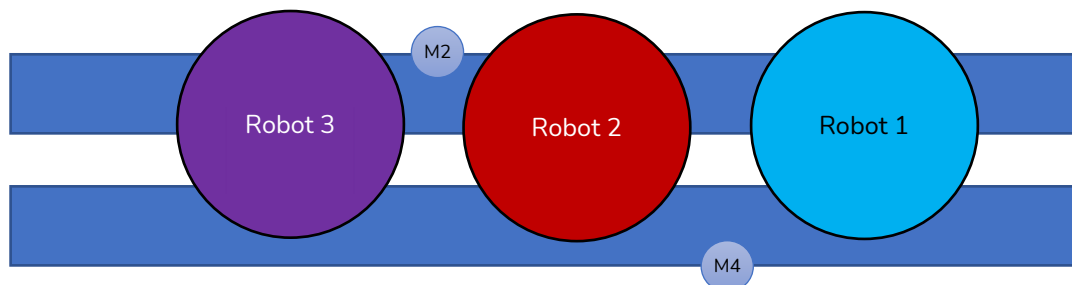
### Saturation

La cellule C3 sera installée sur le convoyeur de fourniture Sodebo. Son activation continue, au-delà d'un temps défini, déclenche l'état de saturation en aval de la ligne et provoque l'arrêt du convoyeur carton (M4).

#### 1.4.4.2.2 Identification des actionneurs

|   | Sous-ensemble                | Actionneurs            | Détections                                                                                       | Fonction                 |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Convoyeur arrivé cartons     | M3 - Moteur asynchrone | C0 : Présence carton entrée du convoyeur<br>C1 : Présence carton sortie du convoyeur             | Accumulation des cartons |
| 2 | Convoyeur chargement cartons | M4 - Moteur synchrone  | COD4 : Codeur moteur<br>C2 : Cellule latch et dimension carton<br>C3 : Cellule saturation carton | Mise au pas des cartons  |

### 1.4.4.3 Sous ensemble – Robots



#### 1.4.4.3.1 Identification des actionneurs

| Sous-ensemble  | Actionneurs  | Détections                           | Fonction                                     |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Robot 1</b> | Robot 6 axes |                                      | Prise et dépose en tracking                  |
|                | Venturi      | Détection produit dans le préhenseur | Aspiration/soufflage à la coupure aspiration |
| <b>Robot 2</b> | Robot 6 axes |                                      | Prise et dépose en tracking                  |
|                | Venturi      | Détection produit dans le préhenseur | Aspiration/soufflage à la coupure aspiration |
| <b>Robot 3</b> | Robot 6 axes |                                      | Prise et dépose en tracking                  |
|                | Venturi      | Détection produit dans le préhenseur | Aspiration/soufflage à la coupure aspiration |

## 1.4.5 Outillage

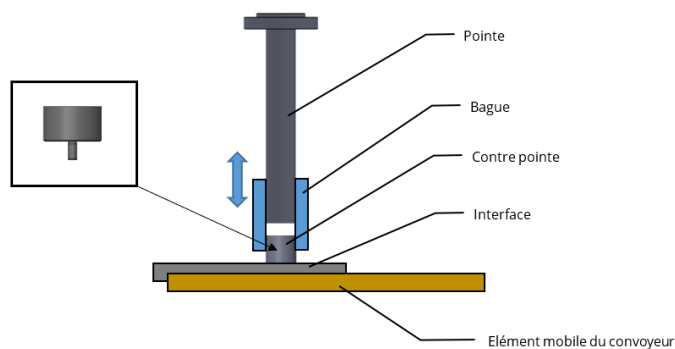
### 1.4.5.1.1 Outils de calibration

#### Géométrie Convoyeur

Pour chaque robot un outil de calibration à fixer au moment de la calibration sur le poignet robot (axe 6) en lieu et place de l'outil de production.

L'outillage nécessaire pour définir la géométrie du convoyeur est composé des éléments suivants :

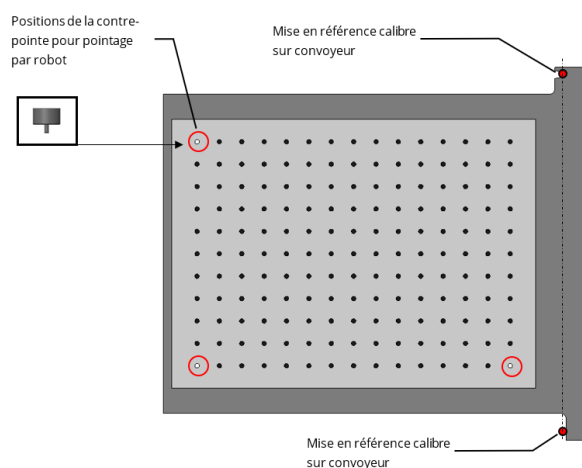
- Un élément monté sur le robot (pointe)
- Un élément mobile (contre-pointe)
- Bague d'alignement
- Une interface de référencement sur le convoyeur.



Ces éléments doivent être compatibles pour le convoyeur produit et carton

#### Calibration vision

L'outillage complémentaire pour la calibration de la vision est le suivant :



Le calibre devra être mis en référence sous le poste vision et se déplacer avec l'avance du convoyeur.

La mire de calibration (forme, diamètre des points et espacement) est déterminée en fonction de l'application.

Pour cela, il faut connaître le champ de vue, la distance de travail, la résolution de la caméra.

## 2 FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

### 2.1 Réarmement

Effectuer les opérations suivantes :

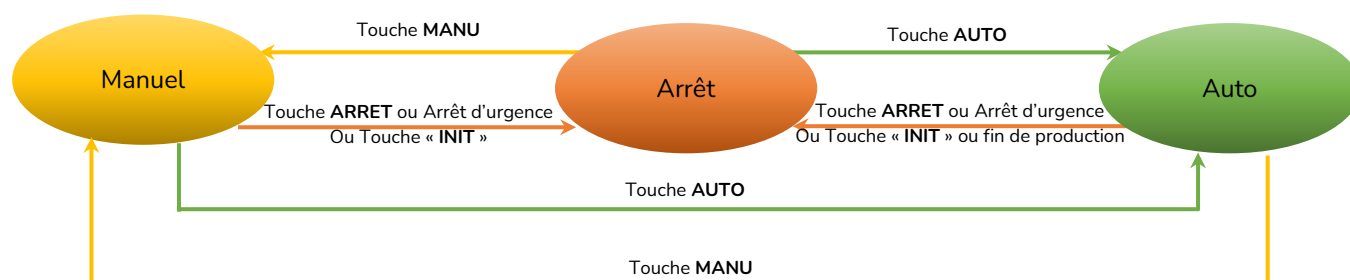
- › Fermer le sectionneur général situé sur l'armoire.
- › Déverrouiller les arrêts d'urgence enclenchés (un message de défaut indique le ou les arrêts d'urgence concernés).

Après avoir vérifié qu'aucune personne ne se trouve dans les machines, fermer les accès opérateur.

- › Appuyer sur le bouton poussoir lumineux bleu « **REARMEMENT** » clignotant. L'allumage du voyant bleu signale la validation des boucles de sécurité.

### 2.2 Mode de marche

Le système comporte 3 modes de marche distincts



#### MODE MANUEL

Ce mode permet d'agir sur chaque actionneur de manière indépendante et de visualiser l'état physique de chacun.

#### MODE ARRET

Ce mode permet de stopper tous mouvements de la machine (arrêt immédiat).

#### MODE AUTOMATIQUE

Ce mode permet :

- › D'exécuter le cycle de production
- › D'exécuter le cycle d'initialisation
- › D'exécuter le cycle de vidange
- › D'exécuter la fin de production

## 2.3 Mode manuel

Si la machine est en énergie, le bouton poussoir lumineux « **REARMEMENT** » est allumé.

- › Appuyer sur la touche « **MANU** » de l'afficheur pour que le bouton passe jaune.
- › Appuyer sur la touche « **MENU** » en haut à droite de l'afficheur, puis sur « **MANUEL** »
  - L'écran de sélection du sous-ensemble pour que les mouvements manuels s'affichent
- › Appuyer sur le sous-ensemble souhaité

### 2.3.1 Mouvements manuels

Pour chaque élément on visualise :

- › Le nom du mouvement.
- › Un élément indiquant si une action peut être exécutée ou non.
- › Un élément indiquant l'état de sa position.
- › Un élément indiquant si la commande est active.

### 2.3.2 Liste des mouvements

Pour chaque élément nous trouvons :

- › **Convoyeurs** : Marche/Arrêt du convoyeur ou Avant/Arrière du convoyeur
- › **Positionneur** : Vitesse réglable directement sur l'écran
  - Manuel à vue : Jog+/Jog-
  - Cycle de prise de référence (seulement pour les codeurs incrémentaux)
  - Positionnement : Start/Stop (valeur à renseigner directement sur l'écran)

|                                | Mvt -                            | Mvt +                            | Position   |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>SE Produits</b>             |                                  |                                  |            |
| Convoyeur arrivée produits     | <i>Reculer (Jog et maintenu)</i> | <i>Avancer (Jog et maintenu)</i> | <i>Non</i> |
| Convoyeur prise produits       | <i>Reculer (Jog et maintenu)</i> | <i>Avancer (Jog et maintenu)</i> | <i>Oui</i> |
| Convoyeur sortie produits      | /                                | <i>Avancer (Jog et maintenu)</i> | <i>Non</i> |
| Table tournante                | /                                | <i>Avancer (Jog et maintenu)</i> | <i>Non</i> |
| <b>SE Cartons</b>              |                                  |                                  |            |
| Convoyeur alimentation cartons | <i>Reculer (Jog et maintenu)</i> | <i>Avancer (Jog et maintenu)</i> | <i>Non</i> |
| Convoyeur dépose produits      | <i>Reculer (Jog et maintenu)</i> | <i>Avancer (Jog et maintenu)</i> | <i>Oui</i> |
| <b>SE Robots</b>               |                                  |                                  |            |
| Robots préhenseur              | <i>Souffler</i>                  | <i>Aspirer</i>                   | <i>Non</i> |
| Positionnement repli           |                                  | <i>Start</i>                     | <i>Non</i> |
| Positionnement maintenance     |                                  | <i>Start</i>                     | <i>Non</i> |



## 2.4 Mode automatique

Si la machine est en énergie, le bouton poussoir lumineux « **REARMEMENT** » est allumé.

Appuyer sur la touche « **AUTO** » de l'afficheur pour que le bouton passe vert.

### 2.4.1 Préchauffage

La durée d'arrêt réglable dans les paramètres, a été dépassée : les robots effectuent le nombre de cycle de préchauffage paramétré.

Si la machine a réalisé un arrêt de courte durée, le cycle automatique démarre immédiatement.

### 2.4.2 Cycle

Les produits arrivent depuis la ligne de production, ceux-ci s'accumulent sur le convoyeur d'arrivée produits.

Le convoyeur d'arrivée produits avance lentement et les produits s'accumulent.

Les produits sont guidés pour permettre un maintien en ligne et une prise de produit répétable.

Les produits avancent jusqu'au convoyeur de prise permettant la création d'un espace suffisant entre produit.

Les produits sont localisés par un système de vision pour être saisis par les robots.

Le flux des produits est réparti entre les robots.

Lors du dégagement de la prise sur le convoyeur, le robot contrôle la présence du produit. Si le produit est absent le robot coupe l'aspiration du préhenseur et repart dans un cycle de prise.

Le cycle se poursuit par la dépose.

La ligne de cartons approvisionne le convoyeur d'entrée lorsque la cellule robot est prête et que l'autorisation d'introduction carton est donnée.

Les robots se répartissent le remplissage selon la recette de travail.

Les cartons sont transférés sur le convoyeur de remplissage et espacés de manière régulière. Leur longueur est contrôlée au défilement, le carton est mis en pile lorsque la mesure est conforme.

Les cartons doivent sortir plein.

Si la ligne en aval de la cellule robot est saturée, le convoyeur de remplissage est stoppé.

### 2.4.3 Reprise

À la suite d'un arrêt du cycle en cours (arrêt d'urgence, défaut de type air, touche ARRET ...), le système prendra en compte les opérations préalablement effectuées et reprendra le cycle de travail en fonction de l'état d'arrêt.

Si le cycle tarde à redémarrer au-delà d'un temps programmé, les robots effectueront une phase de préchauffe avant de produire.

Après une coupure électrique de la machine, s'assurer que le convoyeur de remplissage cartons est vide. Si ce n'est pas le cas, enlever les cartons manuellement. Une fois le convoyeur vide, faire une initialisation de la machine (voir chapitre 2.5 Initialisation).

#### 2.4.4 Chargement de recette

Le chargement de recette peut être effectué à tout instant.

Celui-ci déclenche l'interruption momentané de l'approvisionnement carton sur le convoyeur de remplissage.

Les robots continuent de fonctionner normalement en remplissant chaque carton.

Les cartons déjà transférés sur ce convoyeur conserveront le format de remplissage qui leur a été attribué lors de leur détection.

La durée de l'interruption dépendra de la distance d'intervalle paramétré.

#### 2.4.5 Fin de production

Durant le cycle,

Appuyer sur la touche « **FIN PRODUCTION** ».

Un pop-up apparait pour demander une validation ou une annulation de la fin de production.

Après validation, la touche « **FIN PRODUCTION** » change d'état, le message opérateur « **Fin production en cours** » s'affiche.

Phases

Blocage de l'introduction des cartons

Remplissage de l'encours carton

- 1<sup>er</sup> cas : produits en nombre **suffisant**
  - Les cartons sont remplis avec les produits présents sur le convoyeur
  - Les cartons sont évacués pleins.
  - Arrêt du convoyeur d'arrivée des produits.
  - Les produits non pris, déjà présents sur le convoyeur, sont stockés sur la table tournante.
- 2<sup>nd</sup> cas : produits en nombre **insuffisant**
  - Les cartons sont remplis avec les produits présents sur le convoyeur.
  - Une temporisation de 30 secondes sans détection produit confirme le déclenchement du vidage du convoyeur carton.
  - Les cartons peuvent être incomplets.
  - Arrêt du convoyeur d'arrivée des produits.

Retour des robots en position repli.

La machine passe en arrêt.

## 2.4.6 Vidange

Durant le cycle,

Appuyer sur la touche « **VIDANGE** ».

Un pop-up apparaît pour demander une validation ou une annulation de la vidange.

Après validation, la touche « **VIDANGE** » change d'état, le message opérateur « **Vidange en cours** » s'affiche.

Phases

Blocage de l'introduction des cartons pendant une certaine distance (paramètre réglable sur l'IHM)

Cycle robot :

- 1<sup>ier</sup> cas : produit dans le préhenseur
  - Dépose du produit dans le carton
  - Retour en position repli
- 2<sup>eme</sup> cas : préhenseur vide
  - Retour en position repli

Une fois que tous les robots sont en position repli, les cartons sont évacués sur la distance renseigné dans le paramètre IHM. Pendant ce temps les produits qui sont sur le convoyeur de prise ne sont pas prit par le robot et seront récupérés dans la table tournante.

Quand le dernier carton a atteint la distance de vidange, l'approvisionnement carton redémarre et le cycle reprend.

## 2.5 Initialisation

### 2.5.1 Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire, l'initialisation peut être demandée dans n'importe quel état.

### 2.5.2 Mode opératoire

- › Appuyer sur la touche « **INITIALISATION** » dans le menu contextuel. La machine s'arrête, le sélecteur de MMA se positionne en **ARRET** rouge
- › Affichage d'une page pour confirmation, ou annulation de l'initialisation, ainsi qu'une explication du comportement de la machine pendant l'initialisation.
- › Affichage d'un message opérateur dans le bandeau « **Attente mode automatique** » (dans cet état aucun message correspondant ne doit surcharger le bandeau des messages).
- › Appuyer sur la touche « **AUTO** ». Celle-ci passe vert.

### 2.5.3 Opérations

- › RàZ des G7 de cycle
- › Robots
  - Vidage de l'outil robot sur convoyeur produit
  - Mise en repli robots
- › Convoyeur carton
  - Blocage de l'approvisionnement carton
  - Evacuation des cartons en cours après fin d'initialisation robots
- › Convoyeur produit
  - Blocage de l'introduction produit
  - Evacuation des produits en cours après fin d'initialisation robots

## 2.6 Accès opérateur

### 2.6.1 Cas 1 – Machine non réarmées

- › Voyant du bouton poussoir lumineux bleu « **REARMEMENT** » allumé clignotant
- › Voyant du bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » allumé fixe
  - ➔ La commande de déverrouillage de la porte est permanente

### 2.6.2 Cas 2 – Machine non en cycle automatique

Mode opératoire

- › Appuyer sur le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » éteint
  - ➔ Commande de déverrouillage de la porte, la machine est donc mise hors énergie : cas 1

### 2.6.3 Cas 3 – Machine en cycle automatique

Mode opératoire

- › Appuyer sur le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » éteint
- › Durant la phase d'arrêt le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » clignote
- › Une fois l'arrêt obtenu le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » est allumé fixe.
  - ➔ Commande de déverrouillage de la porte, la machine est donc mise hors énergie : cas 1

### 2.6.4 Reprise du cycle à la suite d'un accès enceinte de cas 3

La machine est hors énergie et les portes sont déverrouillées en permanence.

- › S'assurer que personne ne se trouve dans la machine, refermer les portes
- › Appui sur le bouton poussoir lumineux bleu « **REARMEMENT** », il s'allume fixe
  - ➔ A la fin de la mise en énergie de la machine le cycle reprend là où il s'était arrêté

## 2.7 Modes dégradés

La sélection du mode dégradé s'effectue sur l'écran de l'afficheur.

- › Fonctionnement avec ou sans contrôle état préhenseur
  - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte de la présence du produit dans l'outil.
- › Fonctionnement avec ou sans robot
  - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte du robot sélectionné. La production est traitée par les robots en fonctionnement (la cadence est alors réduite).
- › Fonctionnement avec ou sans contrôle état amont/aval
  - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte de l'état des machines amont/aval.
- › Fonctionnement avec ou sans contrôle longueur cartons
  - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte de la mesure de longueur des cartons.
- › Fonctionnement à vide activé ou désactivé
  - ➔ Dans ce mode dégradé, la machine fonctionne à vide sans produit ni carton. L'automate simule la présence de produit et de carton. Le contrôle d'état des préhenseur est ainsi désactivé.
- › Fonctionnement avec ou sans préchauffage des robots
  - ➔ Dans ce mode dégradé, les robots n'effectueront pas de cycle de préchauffage après un arrêt de longue durée.

## 2.8 Echanges

Aucun asservissement de sécurité n'est prévu entre la machine et la ligne

### 2.8.1 Echanges amont

#### Ligne carton

##### Encaisseuse vers ligne arrivée carton

- ☞ Encaisseuse en Auto
- ☞ Autorisation introduction cartons

##### Ligne arrivée carton vers encaisseuse

- ☞ Machine en fonctionnement

#### Trieuse

##### Encaisseuse vers ligne arrivée produit

- ☞ Encaisseuse en Auto
- ☞ Autorisation intro

##### Ligne arrivée produit vers encaisseuse

- ☞ Machine en fonctionnement

### 2.8.2 Echanges aval

#### Palettiseur

##### Palettiseur vers encaisseuse

- ☞ Machine en fonctionnement

## 3 DESCRIPTIF DES COMMANDES

### 3.1 Pupitre



#### 3.1.1 Commandes

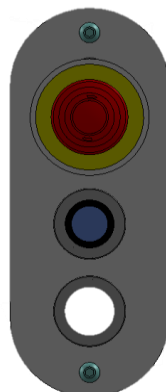
| TYPE                     | COULEUR | DESIGNATION                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton coup de poing     | Rouge   | <ul style="list-style-type: none"> <li>"ARRET D'URGENCE"<br/>Provoque l'arrêt immédiat de la machine.</li> </ul>                                                                      |
| Bouton poussoir lumineux | Bleu    | <ul style="list-style-type: none"> <li>"REARMEMENT "<br/>Réarme les fonctions de sécurité.<br/>Provoque la mise sous tension générale de l'installation et le redémarrage.</li> </ul> |
| Bouton poussoir lumineux | Rouge   | <ul style="list-style-type: none"> <li>"ACQUITTEMENT DEFAUTS "<br/>Acquitte les défauts actifs.</li> </ul>                                                                            |

#### 3.1.2 Signalisation

| TYPE                     | DESIGNATION          | COULEUR | ETAT        | SIGNIFICATION                       |
|--------------------------|----------------------|---------|-------------|-------------------------------------|
| Bouton coup de poing     | ARRET D'URGENCE      | Rouge   | Eteint      | Arrêt d'urgence pas enclenché       |
|                          |                      |         | Allumé fixe | Arrêt d'urgence enclenché           |
| Bouton poussoir lumineux | REARMEMENT           | Bleu    | Eteint      | Machine non réarmée                 |
|                          |                      |         | Clignotant  | Attente de validation du réarmement |
|                          |                      |         | Allumé fixe | Machine réarmée                     |
| Bouton poussoir lumineux | ACQUITTEMENT DEFAUTS | Rouge   | Eteint      | Pas de défaut et pas d'alarme       |
|                          |                      |         | Clignotant  | Alarme présente                     |
|                          |                      |         | Allumé fixe | Défaut présent                      |

## 3.2 Boîtes à boutons

### 3.2.1 Boîte à boutons d'accès



### 3.2.2 Commandes

| TYPE                     | COULEUR | DESIGNATION                                                                                                                               |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton coup de poing     | Rouge   | " <b>ARRÊT D'URGENCE</b> "<br>Provoque l'arrêt immédiat de la machine                                                                     |
| Bouton Poussoir Lumineux | Bleu    | " <b>REARMEMENT</b> "<br>Réarme les fonctions de sécurité.<br>Provoque la mise sous tension générale de l'installation et le redémarrage. |
| Bouton Poussoir Lumineux | Blanc   | " <b>DEMANDE D'ACCES</b> "<br>Provoque l'arrêt cyclé de la machine et autorise l'ouverture de la gâche en automatique.                    |

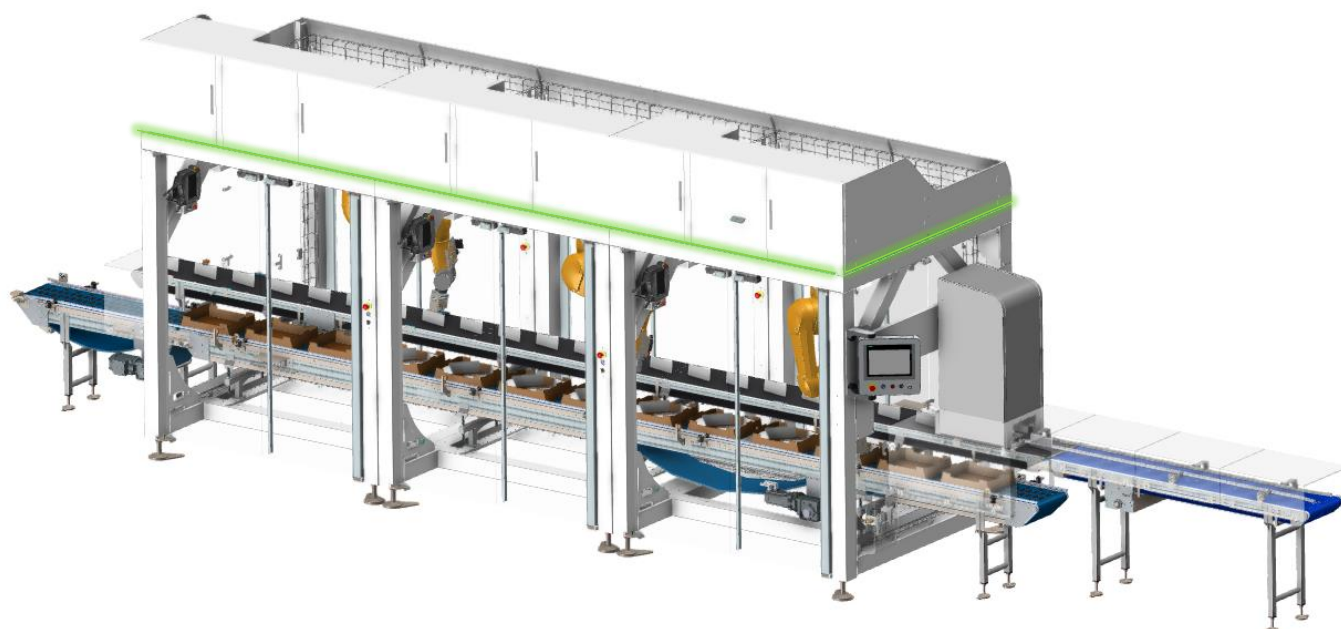
### 3.2.3 Signalisation

| TYPE                     | DESIGNATION     | COULEUR | ETAT        | SIGNIFICATION                                  |
|--------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------------------------------------|
| Bouton coup de poing     | ARRÊT D'URGENCE | Rouge   | Eteint      | Arrêt d'urgence pas enclenché                  |
|                          |                 |         | Allumé fixe | Arrêt d'urgence enclenché                      |
| Bouton Poussoir Lumineux | REARMEMENT      | Bleu    | Eteint      | Machine non réarmée                            |
|                          |                 |         | Clignotant  | Attente de validation du réarmement            |
|                          |                 |         | Allumé fixe | Machine réarmée                                |
| Bouton Poussoir Lumineux | DEMANDE D'ACCES | Blanc   | Eteint      | Les portes sont verrouillées                   |
|                          |                 |         | Clignotant  | Demande d'accès prise en compte arrêt en cours |
|                          |                 |         | Allumé fixe | L'ouverture porte est commandée                |



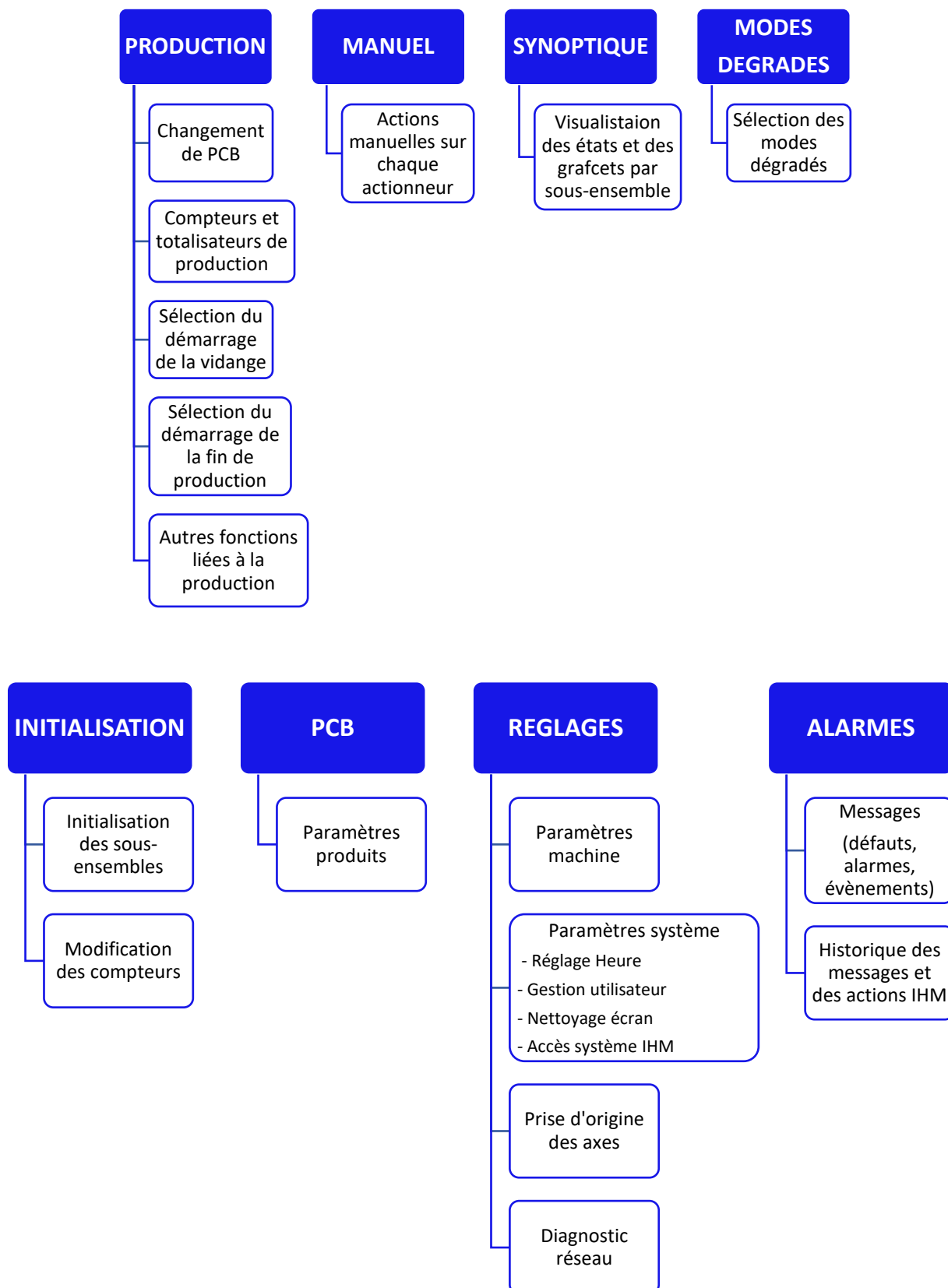
### 3.3 Bandeau lumineux

Il est encastré dans la partie supérieure de la cartérisation



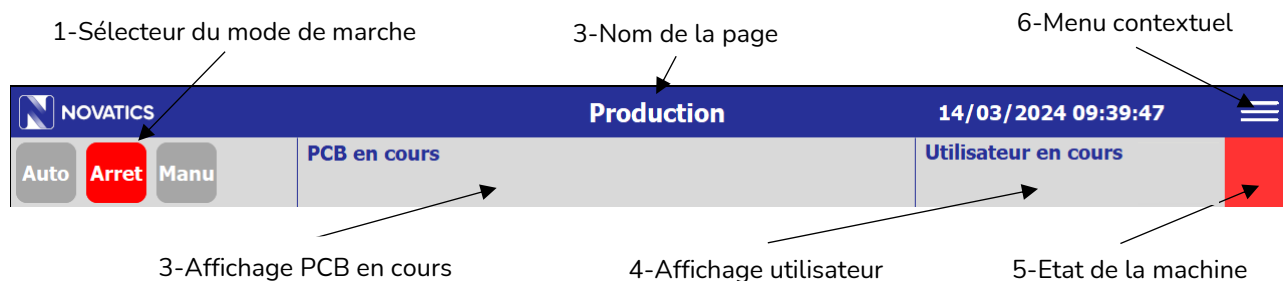
| COULEUR      | ETAT        | SIGNIFICATION                   | PRIORITE |
|--------------|-------------|---------------------------------|----------|
| ROUGE        | Eteint      | Pas de défaut et pas d'alarme   | 2        |
|              | Clignotant  | Alarme présente                 |          |
|              | Allumé fixe | Défaut présent                  |          |
| JAUNE/ORANGE | Eteint      |                                 | 3        |
|              | Clignotant  | Messages aide opérateur         |          |
|              | Allumé fixe | Mode de marche manuel           |          |
| VERT         | Eteint      |                                 | 4        |
|              | Clignotant  | Initialisation du système       |          |
|              | Allumé fixe | Mode de marche automatique      |          |
| BLEU         | Allumé fixe | Demande de réarmement opérateur | 1        |

## 4 INTERFACE HOMME /MACHINE



## 4.1 Modèle des écrans

Ce modèle est toujours visible sur tous les écrans



### 4.1.1 Statut mode de marche

Il y a 4 statuts pour indiquer le mode de marche en fonctionnement :

- - Mode production automatique
- - Mode manuel
- - Mode arrêt

### 4.1.2 Sélecteur du mode de marche

Il y a 4 modes de fonctionnement.



**Mode Automatique**  
En production



**Mode Arrêt**  
Arrêt de la machine



**Mode Manuel**  
Faire fonctionner les éléments sans tenir compte du cycle

### 4.1.3 Affichage du PCB en cours

Le PCB en cours de production est affiché en tête du bandeau.

PCB en cours  
Club x6 4500

Pour sélectionner une recette :

- Page production
- « Chargement PCB »
- Sélectionner le PCB puis le charger.

Ou

\*Voir la page recette (page32)

### 4.1.4 Sélection utilisateur

Pour s'identifier :

- 1- Insérer le badge sur le lecteur situé en façade du pupitre opérateur.

L'utilisateur en cours bascule sur « Administrateur » (ou autre profil disponible)

Utilisateur en cours  
Novatics

|   |                     |
|---|---------------------|
| 0 | Lecture             |
| 0 | Lecture et écriture |

### 4.1.5 Etat de la machine

L'état de la machine est identifié sous 3 couleurs

- - Pas de défaut
- - Alarmes
- - En défaut

### 4.1.6 Le menu contextuel

L'appui sur l'icône du menu contextuel



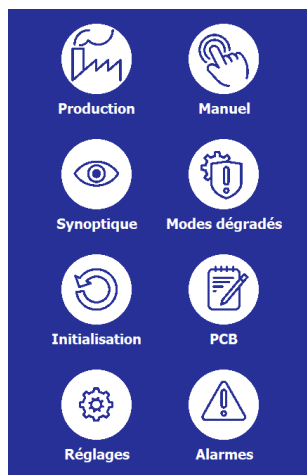
Permet la navigation vers les autres pages principales

Page production

Page synoptiques

Page initialisation

Page réglages



Page manuel

Page modes dégradés

Page PCB

Page alarmes

## 4.2 Page « Production »



La page « Production » englobe toutes les pages permettant la production de la machine.

Depuis la page production vous pouvez accéder à :

- › Les données de production en cours et les performances
  - Cadence de la ligne
  - Cumuls
- › La sélection du PCB (le changement de PCB peut intervenir sans réaliser une fin de production)
- › Le lancement de la fin de production
- › Le lancement de la vidange
- › L'affichage de la messagerie
- › Le bouton d'acquiescement des défauts

NOVATICS

Production

14/03/2024 09:50:21

Auto

Arret

Manu

PCB en cours  
Club x6 4500

Utilisateur en cours  
Novatics

Etat machine

Chargement PCB

Performances

Fin de production

Vidange

Arrêt klaxon

| No. | Heure    | Message                          |
|-----|----------|----------------------------------|
| 65  | 09:39:40 | Général : trappe vision ouverte  |
| 50  | 09:39:40 | Général : défaut disjonction 24V |
| 40  | 09:39:40 | Général : porte 4 côté cartons   |
| 39  | 09:39:40 | Général : porte 4 côté produits  |
| 38  | 09:39:40 | Général : porte 3 côté cartons   |
| 37  | 09:39:40 | Général : porte 3 côté produits  |

### 4.2.1 Page « Performance »

Sous la page performance, vous pouvez indiquer tout ce qui concerne la performance de la machine.

- Cadence
- Compteur journalier

#### 4.2.2 Chargement PCB

L'appui sur le bouton « Chargement PCB » provoque l'ouverture du pop-up suivant :

**Sélectionner et charger le PCB**

Club x4 4500

Charger

Annuler

Sélectionner parmi la liste déroulante, le PCB à charger. Appuyer sur le bouton « Charger ». Le PCB est alors chargé.

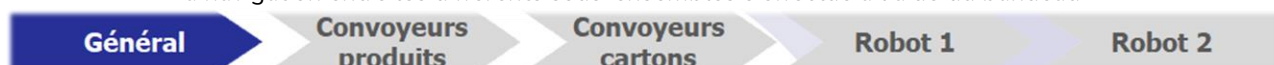
Un changement de PCB en cours de production est possible, cela donne lieu à un arrêt d'appro carton jusqu'à ce que la distance d'intervalle soit parcouru.

### 4.3 Page « Manuel »



La page « Manuel » englobe toutes les pages permettant de réaliser des mouvements manuels sur chaque actionneur de la machine.

La navigation entre les différents sous-ensembles s'effectue à l'aide du bandeau

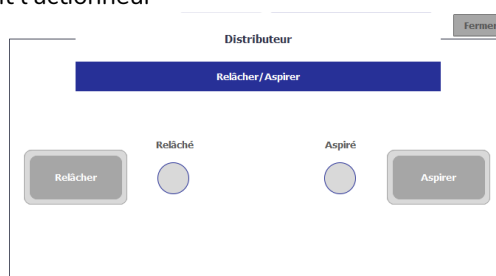


Pour piloter en mode manuel un actionneur :

- 1- Sélectionner l'actionneur



- 2- Un pop-up s'ouvre suivant l'actionneur



- 3- Etats

| Titre actionneur |                   | Distributeur     |              |              |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Type d'action    |                   | Relâcher/Aspirer |              |              |
| Boutons          | Type d'action     | Autorisé         | Non Autorisé | En mouvement |
| Jog - / Jog +    | Action à l'appuie | Jog -            |              | Recul        |
| Recul / Avance   | Action maintenue  | Recul            |              |              |
| Stop             | Arrêt de l'action | Stop             |              |              |

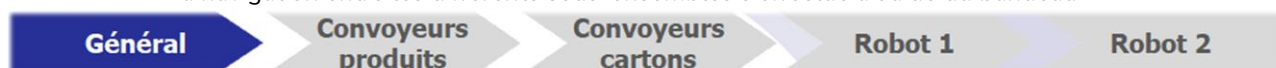


## 4.4 Page « Synoptique »



La page « Synoptique » englobe toutes les pages permettant de diagnostiquer les états machine.

La navigation entre les différents sous-ensembles s'effectue à l'aide du bandeau

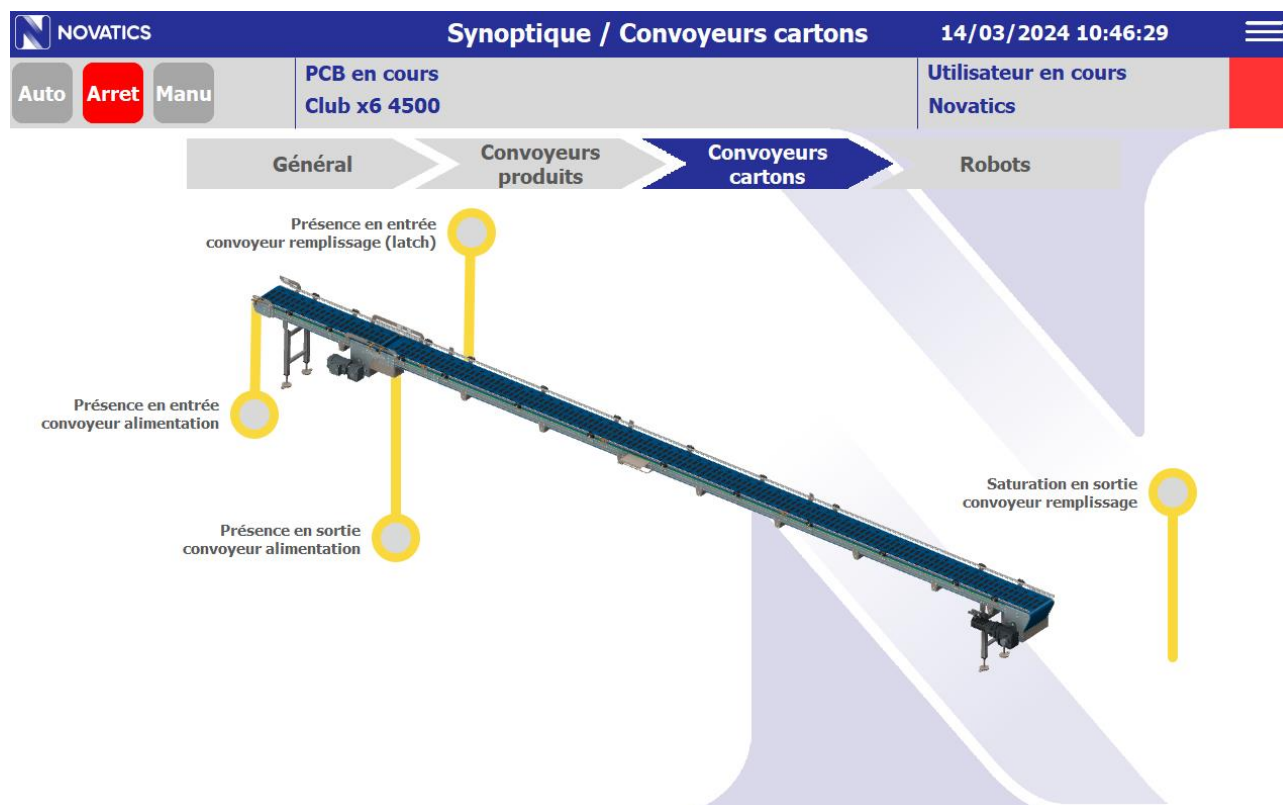


L'onglet générale présente le synoptique global de la machine. Il est possible de trouver :

- L'état de la machine et des sous-ensembles (En défaut, en alarme...)
- L'état de la sécurité (Porte ouverte, Arrêt d'urgence, ...)
- L'identification des sous-ensembles

Les onglets de sous-ensembles présentent le synoptique de chacun. Sur ces pages vous trouvez :

- L'état du sous ensemble
- Les étapes grafcet activés
- L'état du sous-ensemble (défaut / alarme)
- Les détections de produits





## 4.5 Page « Modes dégradés »



La page « Modes dégradés » permet d'activer des modes qui dégraderont l'utilisation de la machine.

Depuis la page « Modes dégradés », vous avez accès à différents sélecteurs qui changeront le fonctionnement de la machine.

NOVATICS

Modes dégradés

14/03/2024 10:49:38

Auto

Arret

Manu

PCB en cours  
Club x6 4500

Utilisateur en cours  
Novatics

Modes dégradés

Contrôle état trieuse pondérale :

Avec III

Contrôle longueur cartons :

Avec III

Fonctionnement robot 1 :

Avec III

Contrôle préhension robot 1 :

Avec III

Fonctionnement robot 2 :

Avec III

Contrôle préhension robot 2 :

Avec III

Fonctionnement robot 3 :

Avec III

Contrôle préhension robot 3 :

Avec III

Préchauffage robots :

Avec III

Fonctionnement à vide :

III Off

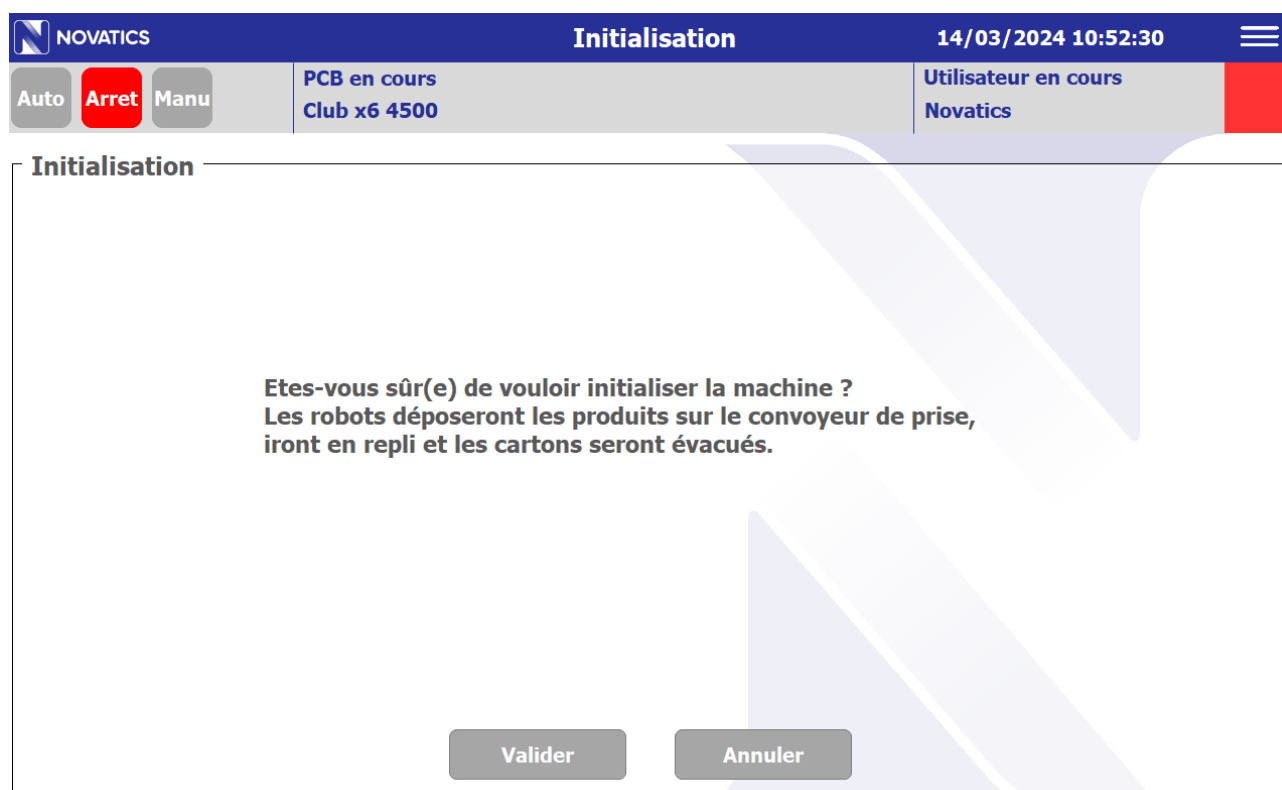
Voir [2.7 Modes dégradés](#).

## 4.6 Page « Initialisation »



La page « Initialisation » englobe toutes les pages permettant d'initialiser la machine.

Sur cette page, un texte explicatif décrit les différentes étapes durant le cycle d'initialisation. Il est possible de valider ou annuler la demande.



Voici le fonctionnement d'une initialisation :

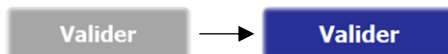
- › Dans le menu contextuel, cliquer sur le bouton « Initialisation ».



- › La machine passe à l'arrêt et la page d'initialisation s'ouvre.



- › Cliquer sur le bouton valider. Lorsque la demande est acquise, celui-ci passe en bleu.



- › Cliquer sur le mode « Auto » pour lancer l'initialisation.



### Remarques :

À tout moment, l'initialisation peut être annulé depuis cette page en cliquant du le bouton « Annuler ».

## 4.7 Pages « PCB »



La page « PCB » englobe toutes les pages permettant de régler les paramètres liés aux produits.

Sur cette page vous pouvez consulter les différents éléments du PCB et les modifier suivant votre niveau d'accès.

|   |                     |
|---|---------------------|
| 0 | Lecture             |
| 0 | Lecture et écriture |

Depuis cette page, vous pouvez :

- Sélectionner les différents PCB enregistrés dans l'IHM.

- Enregistrer le PCB en édition.

- Enregistrer le PCB en édition sous un nouveau PCB.

- Supprimer le PCB en édition.

- Exporter sur clé USB les PCB de l'afficheur.

- Importer depuis une clé USB les PCB de l'afficheur.

- Gérer les PCB dans l'automate :

**NOVATICS** **PCB / Général** 14/03/2024 10:58:02

Auto **Arret** Manu PCB en cours Club x6 4500 Utilisateur en cours Novatics

Sélection PCB : Club x6 4500

PCB édition prêt

**Produit**

Longueur (mm) : 200,0 Hauteur (mm) : 75,0

Largeur (mm) : 90,0 Masse (g) : 150,0

**Convoyeurs produits**

Vitesse convoyeur arrivée produits (m/min) : 16,50

Vitesse convoyeur prise produits (m/min) : 20,00

**Carton**

Longueur du carton minimum (mm) : 350

Longueur du carton maximum (mm) : 450

**Convoyeurs cartons**

Vitesse convoyeur arrivée cartons (m/min) : 12,00

Vitesse convoyeur chargement cartons (m/min) : 5,90

Distance d'écartement entre cartons (mm) : 10,00

#### 4.7.1 PCB dans l'automate :

##### 4.7.1.1 Import des recettes automate vers IHM

Sélection PCB :  = Sélection du PCB

**Importer  
API -> IHM**

= copie le PCB de l'automate vers l'IHM

**Importer sous  
API -> IHM**

= copie le PCB de l'automate vers l'IHM sous un autre nom

**Suppression API**

= suppression du PCB dans l'automate (mais pas dans l'IHM)

#### 4.7.2 Page « Général »

Sur cette page se trouvent les paramètres généraux de la recette (caractéristiques produits et cartons, vitesses des convoyeurs, etc.).

NOVATICS PCB / Général 14/03/2024 11:46:12

Auto Arret Manu PCB en cours Club x6 4500 Utilisateur en cours Novatics

Sélection PCB : Club x6 4500

PCB édition prêt

**Produit**

Longueur (mm) : 200,0 Hauteur (mm) : 75,0

Largeur (mm) : 90,0 Masse (g) : 150,0

**Convoyeurs produits**

Vitesse convoyeur arrivée produits (m/min) : 16,50

Vitesse convoyeur prise produits (m/min) : 20,00

**Carton**

Longueur du carton minimum (mm) : 350

Longueur du carton maximum (mm) : 450

**Convoyeurs cartons**

Vitesse convoyeur arrivée cartons (m/min) : 12,00

Vitesse convoyeur chargement cartons (m/min) : 5,90

Distance d'écartement entre cartons (mm) : 10,00

#### 4.7.3 Page « Prise »

Sur cette page se trouvent les paramètres liés à la prise du produit par le robot (approche, coordonnées du point et dégagement).

NOVATICS PCB / Prise 14/03/2024 11:47:04

Auto Arret Manu PCB en cours Club x6 4500 Utilisateur en cours Novatics

Sélection PCB : Club x6 4500

PCB édition prêt

**Approche prise**

Hauteur d'approche du point de prise (mm) : 100,0

**Prise**

Position X (mm) : -32,0

Position Y (mm) : -20,0

Position Z (mm) : 45,0

Position Rx (°) : 12,0

Position Ry (°) : 0,0

Position Rz (°) : 180,0

**Dégagement prise**

Hauteur de dégagement du point de prise (mm) : 100,0

FLUX

#### 4.7.4 Page « Déposes »

Sur cette page se trouvent les paramètres liés aux déposes des produits dans le carton (approche, coordonnées du point, dégagement, etc.). Il existe jusqu'à 9 déposes possibles.

Le numéro de la dépose en cours d'édition est dynamique.

La sélection de la dépose se fait avec les flèches.

NOVATICS PCB / Déposes 14/03/2024 12:01:42

Auto Arret Manu PCB en cours Club x6 4500 Utilisateur en cours Novatics

Sélection PCB : Club x6 4500 PCB édition prêt

Dépose 1

Approche

Offset approche en X (mm) : -30,0

Offset approche en Y (mm) : -30,0

Offset approche en Z (mm) : 150,0

Dégagement

Hauteur de dégagement du point de dépose (mm) : 200,0

Dépose

Position X (mm) : 325,0

Position Y (mm) : 240,0

Position Z (mm) : 70,0

Position Rx (°) : 0,0

Position Ry (°) : 0,0

Position Rz (°) : 45,0

FLUX

#### 4.7.5 Page « Séquences »

Sur cette page se trouve un tableau permettant d'affecter les différentes déposes aux robots en fonction d'un numéro de tâche dans la liste de travail du robot.

Le numéro de la séquence en cours d'édition est dynamique.

La sélection de la séquence se fait avec les flèches.

NOVATICS PCB / Séquences 14/03/2024 12:08:39

Auto Arret Manu PCB en cours Club x6 4500 Utilisateur en cours Novatics

Sélection PCB : Club x6 4500 PCB édition prêt

| Séquence | Numéro du robot associé à la dépose | Numéro de la tâche dans la liste de travail |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dépose 1 | Robot 3                             | Tâche 1                                     |
| Dépose 2 | Robot 2                             | Tâche 1                                     |
| Dépose 3 | Robot 2                             | Tâche 2                                     |
| Dépose 4 | Robot 3                             | Tâche 2                                     |
| Dépose 5 | Robot 1                             | Tâche 1                                     |
| Dépose 6 | Robot 1                             | Tâche 2                                     |
| Dépose 7 |                                     |                                             |
| Dépose 8 |                                     |                                             |

FLUX

Les déposes définies précédemment dans la recette sont listées dans l'ordre croissant dans la colonne de gauche. Il n'est pas nécessaire d'affecter toutes les déposes à la séquence, seulement celles que l'on souhaite réaliser.

La dépose sera réalisée par le robot sélectionné dans la deuxième colonne. Une fois le robot associé à la dépose, il faut obligatoirement lui affecter un numéro de tâche. Le numéro de la tâche se sélectionne dans la troisième colonne. Il définit l'ordre de remplissage **pour chaque robot**. Ce qui veut dire que pour chaque robot le numéro de tâche doit démarrer à 1 puis pour chaque nouvelle dépose il faut incrémenter de 1 la tâche.

Sur l'image précédente, le robot 2 doit effectuer la dépose 2 puis la dépose 3. Le robot 1 lui, doit effectuer la dépose 5 puis la dépose 6 et le robot 3 doit effectuer la dépose 1 puis la dépose 4.

Pour équilibrer le travail des robots, on peut définir une deuxième séquence (ou plus, jusqu'à 15). Les séquences définies seront affectées aux cartons dans l'ordre de leur déclaration.

Exemple :

Si pour un même PCB il y a 2 séquences de renseignées, alors elles s'alterneront comme ceci : 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc.

| Séquence 2 | Numéro du robot associé à la dépose | Numéro de la tâche dans la liste de travail |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dépose 1   | Robot 2                             | Tâche 1                                     |
| Dépose 2   | Robot 2                             | Tâche 2                                     |
| Dépose 3   | Robot 1                             | Tâche 2                                     |
| Dépose 4   | Robot 3                             | Tâche 1                                     |
| Dépose 5   | Robot 3                             | Tâche 1                                     |
| Dépose 6   | Robot 1                             | Tâche 2                                     |
| Dépose 7   |                                     |                                             |
| Dépose 8   |                                     |                                             |

#### 4.7.6 Pages « Robot »

Sur cette page se trouvent les paramètres du robot correspondant pour la recette en cours d'édition (pourcentages de vitesse, temps de suivi, anticipations, fenêtres de tracking, etc.).

**Mouvements robot 1 avec produit**

Vitesse (%) : 100

**Mouvements robot 1 sans produit**

Vitesse (%) : 110

**Temps de suivi robot 1**

Prise (ms) : 50

Dépose (ms) : 0

**Anticipations robot 1**

Marche aspiration (%) : 100

Arrêt aspiration (%) : 20

**Fenêtres de tracking robot 1**

Début de la zone de prise (mm) : 400,0

Fin de la zone de prise (mm) : -200,0

Début de la zone de dépose (mm) : 20,0

Fin de la zone de dépose (mm) : -650,0

Export Import

Import / Export terminé

#### 4.7.7 Listes des paramètres recettes

##### Général

- › Produits
  - Longueur (mm)
  - Largeur (mm)
  - Hauteur (mm)
  - Masse (g)
- › Cartons
  - Longueur du carton minimum (mm)
  - Longueur du carton maximum (mm)
- › Convoyeurs produits
  - Vitesse convoyeur arrivée produits (m/min)
  - Vitesse convoyeur prise produits (m/min)
- › Convoyeurs cartons
  - Vitesse convoyeur arrivée cartons (m/min)
  - Vitesse convoyeur chargement cartons (m/min)
  - Distance de maintien d'avance du convoyeur arrivée carton après détection en entrée du convoyeur chargement carton (mm)

##### Prise

- › Approche prise
  - Hauteur d'approche du point de prise (mm)
- › Prise
  - Position X (mm) : **offset à rajouter à la valeur envoyée par la caméra**
  - Position Y (mm) : **offset à rajouter à la valeur envoyée par la caméra**
  - Position Z (mm)
  - Position Rx (°)
  - Position Ry (°)
  - Position Rz (°) : **offset à rajouter à la valeur envoyée par la caméra**
- › Dégagement prise
  - Hauteur de dégagement du point de prise (mm)

##### Déposes 1 → 9

- › Approche
  - Offset d'approche en X (mm)
  - Offset d'approche en Y (mm)
  - Offset d'approche en Z (mm)
- › Dépose
  - Position X (mm)
  - Position Y (mm)
  - Position Z (mm)
  - Position Rx (°)
  - Position Ry (°)
  - Position Rz (°)
- › Dégagement
  - Hauteur de dégagement du point de dépose (mm)

##### Séquences 1 → 10

- › Dépose 1 → 9
  - Numéro du robot associé à la tâche
  - Numéro de la tâche dans la liste de travail du robot. **La première tâche de chaque robot doit être la tâche 1.**



**Robot**

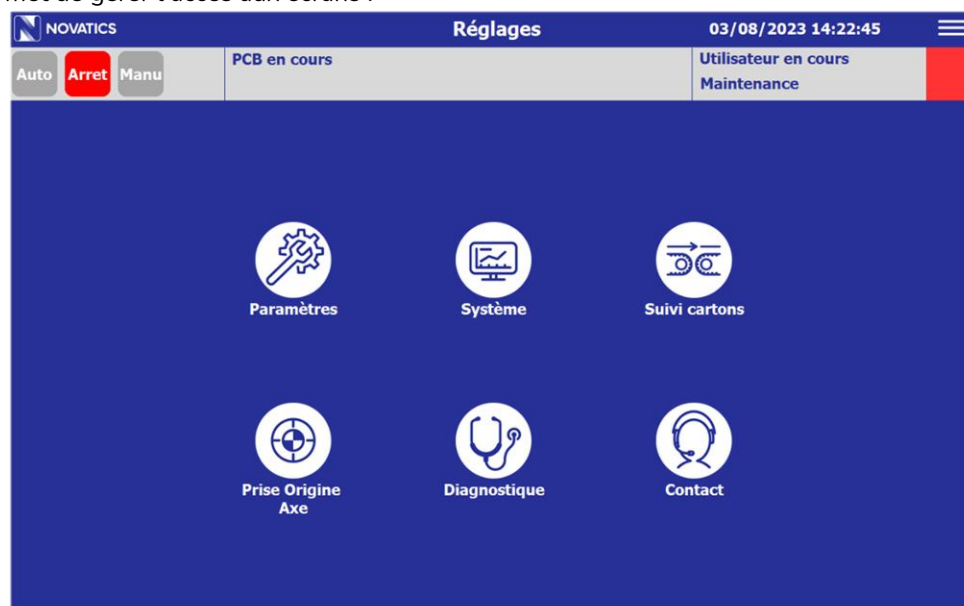
- › Mouvements robot avec produit
  - Vitesse (% coefficient à appliquer aux vitesses nominales)
- › Mouvements robot sans produit
  - Vitesse (% coefficient à appliquer aux vitesses nominales)
- › Temps de suivi robot
  - Prise (ms)
  - Dépose (ms)
- › Anticipation robot
  - Marche aspiration (%)
  - Arrêt aspiration (%)
- › Fenêtres de tracking robot
  - Début de la zone de prise (mm)
  - Fin de la zone de prise (mm)
  - Début de la zone de dépose (mm)
  - Fin de la zone de dépose (mm)

## 4.8 Page « Réglages »



La page « Réglages » englobe toutes les pages permettant de régler la machine (matériel et process).

Cet écran permet de gérer l'accès aux écrans :



- › **Paramètres**
  - Paramètres de position
  - Paramètres de dynamique
  - Présélection de temporisation
  - ....
- › **Suivi cartons**
  - Visualiser le suivi des cartons en cours
- › **Système (protégé par mot de passe)**
  - Réglage heure
  - Nettoyage écran
  - Accès système IHM
- › **Prise d'origine axe**
  - Prise d'origine des axes (codeurs absolu)
- › **Diagnostic**
  - Diagnostic du réseau machine
  - Diagnostic du matériel
- › **Contact**
  - Contact NOVATICS (Assistance)

#### 4.8.1 Page « Paramètres »



La page « Paramètres » englobe toutes les pages permettant de régler les paramètres liés à la machine.

Sur cette page vous pouvez consulter les différents paramètres et les modifier suivant votre niveau d'accès.

|   |                     |
|---|---------------------|
| 0 | Lecture             |
| 0 | Lecture et écriture |

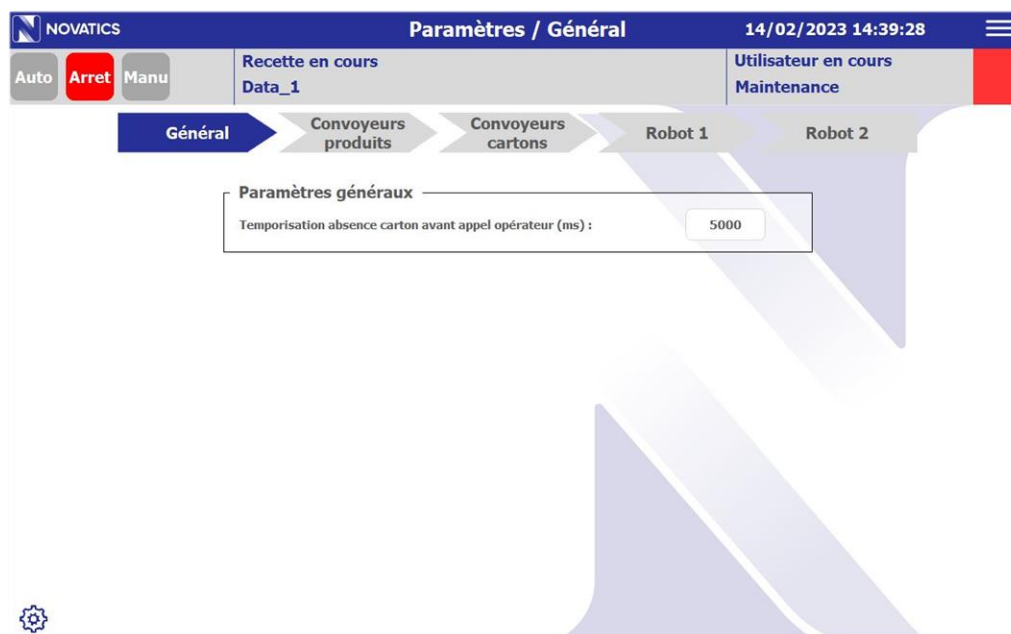
- 1- La navigation entre les différents sous-ensembles s'effectue à l'aide du bandeau



- 2- La navigation dans le sous-ensemble se fait à l'aide des boutons de navigation en bas de l'écran



- 3- Cet écran permet la modification des valeurs des paramètres et des tempos



#### 4.8.1.1 Listes des paramètres machine

**Général :**

- Paramètres généraux
  - Temporisation absence carton avant appel opérateur (ms) : 5000

**Convoyeurs produits :**

- › Convoyeur prise produit
  - Rampe d'accélération ( $\text{m/s}^2$ ) : 1.00
  - Rampe de décélération ( $\text{m/s}^2$ ) : 1.00
- › Convoyeur sortie produit
  - Temps mise en veille du passe travers (ms) : 60 000

Convoyeurs cartons :

- Convoyeurs chargement cartons
  - Rampe accélération (mm/s²) : 0.05
  - Rampe décélération (mm/s²) : 1.00
  - Temps de saturation (ms) : 1000
  - Temps de désaturation (ms) : 5000

**Robot :**

- Paramètres robot
  - Temps long aspiration produit (ms) : 200

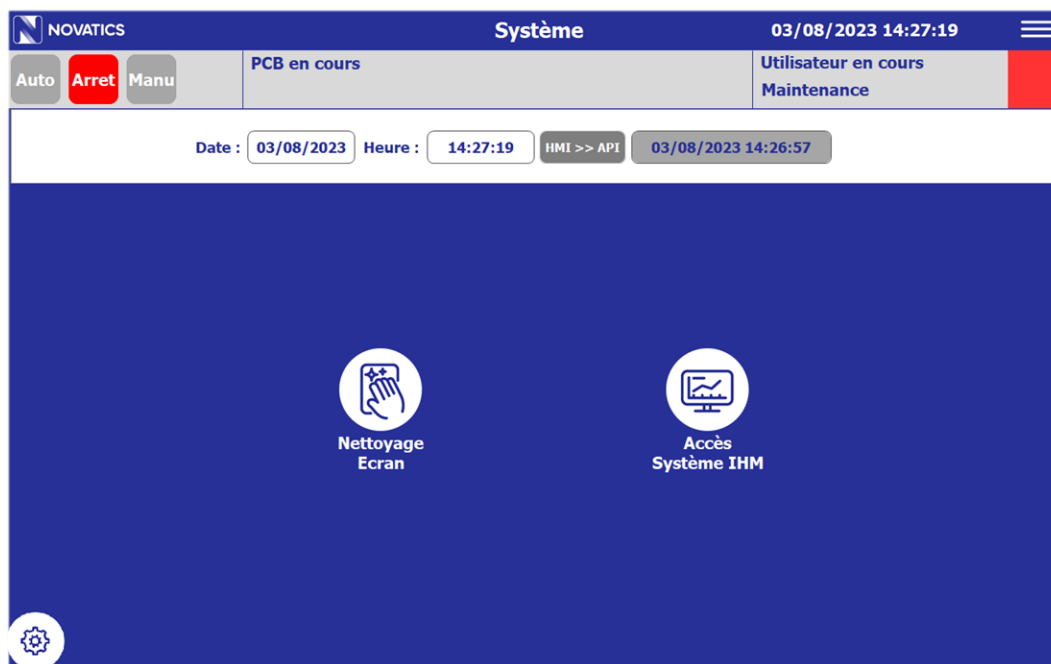
#### 4.8.2 Page « Système »



La page « Système » englobe toutes les pages permettant de régler les fonctions système de l'IHM.

Sur cette page, vous pouvez accéder :

- A la mise à l'heure de l'automate
- A la fonction nettoyage écran
- Aux paramètres systèmes





#### 4.8.4 Page « Prise d'origine axes »



La page « Prise origine axe » englobe toutes les pages permettant de régler l'origine des axes.

Lorsque vous accédez à cette page, vous trouverez chaque axe de la machine possédant une prise d'origine.

Pour effectuer la prise d'origine, appuyer sur le sélecteur de mode de marche « Manu » pour passer la machine en MANUEL.

Vous pouvez inscrire un offset d'origine et lorsque vous appuyez sur le bouton valider, la position actuelle de l'axe prend la valeur de l'offset. Vous pouvez aussi constater que le voyant axe en référence s'allume.

NOVATICS

Prise d'origine axes

14/02/2023 15:11:07

Auto

Arret

Manu

Recette en cours  
Data\_1

Utilisateur en cours  
Maintenance

Prise d'origine - Convoyeur prise produits

Offset prise d'origine (mm) :  
Position actuelle de l'axe (mm) :  
Axe en référence :

0,00

0,00

Valider

Prise d'origine - Convoyeur chargement cartons

Offset prise d'origine (mm) :  
Position actuelle de l'axe (mm) :  
Axe en référence :

0,00

0,00

Valider

#### 4.8.5 Page « Diagnostique »



La page « Diagnostique » est une page système Siemens.

Cette page système Siemens vous permet de réaliser un premier diagnostic sur différents éléments tel que :

- Le réseau machine
- La CPU
- Les E/S déportées
- ...

NOVATICS
Diagnostique
14/02/2023 15:13:00
☰

Auto
Arret
Manu
Recette en cours  
Data\_1
Utilisateur en cours  
Maintenance

GEN-PLC-001 \ GEN-PLC-001 \ Interface réseau machine \ PROFINET IO-System

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> PROFINET IO-System<br/>192.168.100.1 </div>      | <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> AP-VAR1-031<br/>192.168.100.31 </div>         | <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> PP-VAR2-032<br/>V90 PN<br/>192.168.100.32 </div> | <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> AC-VAR3-033<br/>192.168.100.33 </div> |
| <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> CC-VAR4-034<br/>V90 PN<br/>192.168.100.34 </div> | <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> R1-BR1-101<br/>CS9<br/>192.168.100.101 </div> | <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> R2-BR2-102<br/>CS9<br/>192.168.100.102 </div>    |                                                                                                                                  |

🏠
⬅️
➡️
📧



#### 4.8.6 Page « Contact »



La page « Contact » est une page permettant au client de trouver rapidement des informations liées à NOVATICS.

NOVATICS

Contact

14/02/2023 15:13:46

Auto
Arret
Manu

Recette en cours  
Data\_1

Utilisateur en cours  
Maintenance

<https://www.novatics.com/>

[info@novatics.com](mailto:info@novatics.com)

02 51 46 38 50

Parc d'activités du Point du Jour  
7 rue Sadi Carnot - Boufféré  
85000 MONTAIGU-VENDEE

## 4.9 Page « Alarmes »



La page « Alarmes » englobe toutes les pages permettant de diagnostiquer les défauts machine.

- La page alarme permet de visualiser les défauts, alarmes en cours.

| NOVATICS |          |                                              | Alarmes                    |                                     | 14/02/2023 15:14:26 |
|----------|----------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Auto     | Arret    | Manu                                         | Recette en cours<br>Data_1 | Utilisateur en cours<br>Maintenance |                     |
| No.      | Heure    | Message                                      |                            |                                     |                     |
| 50       | 15:09:46 | Général : défaut disjonction 24V             |                            |                                     |                     |
| 40       | 15:09:46 | Général : porte 4 côté cartons               |                            |                                     |                     |
| 39       | 15:09:46 | Général : porte 3 côté cartons               |                            |                                     |                     |
| 38       | 15:09:46 | Général : porte 2 côté cartons               |                            |                                     |                     |
| 37       | 15:09:46 | Général : porte 1 côté cartons               |                            |                                     |                     |
| 36       | 15:09:46 | Général : porte 4 côté produits              |                            |                                     |                     |
| 35       | 15:09:46 | Général : porte 3 côté produits              |                            |                                     |                     |
| 34       | 15:09:46 | Général : porte 2 côté produits              |                            |                                     |                     |
| 33       | 15:09:46 | Général : porte 1 côté produits              |                            |                                     |                     |
| 97       | 15:09:46 | Général : attente réarmement arrêt d'urgence |                            |                                     |                     |
| 866      | 15:09:46 | Robot 1 : sélecteur pas en mode automatique  |                            |                                     |                     |
| 878      | 15:09:46 | Robot 2 : sélecteur pas en mode automatique  |                            |                                     |                     |

- Vous pouvez également acquitter les défauts depuis cette page grâce au bouton prévu à cet effet.
- Vous pouvez également accéder à l'historique des défauts, alarmes, ...
- Vous pouvez exporter l'historique des alarmes

| NOVATICS |          |            | Historique des alarmes     |                                                                                                | 14/02/2023 15:15:44 |
|----------|----------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Auto     | Arret    | Manu       | Recette en cours<br>Data_1 | Utilisateur en cours<br>Maintenance                                                            |                     |
| No.      | Heure    | Date       | Etat                       | Message                                                                                        |                     |
| 240001   | 15:09:58 | 14/02/2023 | A                          | Trop de variables (Powertags) ont été configurées!                                             |                     |
| 290055   | 15:09:47 | 14/02/2023 | A                          | Importation des enregistrements interrompue car erreur.                                        |                     |
| 290053   | 15:09:47 | 14/02/2023 | A                          | L'importation des enregistrements est lancée.                                                  |                     |
| 50       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : défaut disjonction 24V                                                               |                     |
| 40       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 4 côté cartons                                                                 |                     |
| 39       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 3 côté cartons                                                                 |                     |
| 38       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 2 côté cartons                                                                 |                     |
| 37       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 1 côté cartons                                                                 |                     |
| 36       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 4 côté produits                                                                |                     |
| 35       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 3 côté produits                                                                |                     |
| 34       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 2 côté produits                                                                |                     |
| 33       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : porte 1 côté produits                                                                |                     |
| 97       | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Général : attente réarmement arrêt d'urgence                                                   |                     |
| 866      | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Robot 1 : sélecteur pas en mode automatique                                                    |                     |
| 878      | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Robot 2 : sélecteur pas en mode automatique                                                    |                     |
| 140000   | 15:09:46 | 14/02/2023 | A                          | Liaison établie : Liaison_IHM_TP, station 172.28.2.6, châssis 0, emplacement 1.                |                     |
| 110001   | 15:09:44 | 14/02/2023 | A                          | Commutation sur le mode 'En ligne'.                                                            |                     |
| 380002   | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Attribuez un nom utilisateur et un mot de passe pour les services web au niveau de l'applet... |                     |
| 380000   | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Le serveur web Sm@rtAccess ne peut pas utiliser les ports standard 80 (Http) et 443 (Https)... |                     |
| 380100   | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Attribuez un mot de passe pour le Sm@rtServer au niveau de l'applet des paramètres Intern...   |                     |
| 70018    | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Importation liste mots de passe effectuée sans erreur.                                         |                     |
| 70022    | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Importation de la liste de mots de passe lancée.                                               |                     |
| 80026    | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Initialisation de l'archive terminée. Toutes les archives sont OK.                             |                     |
| 80028    | 15:09:43 | 14/02/2023 | A                          | Initialisation de l'archive lancée.                                                            |                     |

Export



Alarmes

## 5 MESSAGERIE

Chaque message est affiché clairement sur la partie inférieure des écrans de l'IHM. Lors de l'apparition d'un défaut seul l'élément concerné est bloqué. Les messages ne disparaissent qu'à la suite d'une action volontaire sur la touche d'acquiescement défauts.

| No. | Heure    | Message                 |
|-----|----------|-------------------------|
| 3   | 14:55:41 | Produit non conforme    |
| 2   | 14:55:37 | Temps long montée vérin |
| 1   | 14:55:19 | Arrêt d'urgence         |

Défauts en rouge  
Alarmes en orange  
Messages aide opérateur en vert

Touche acquiescement défauts

L'affichage de chaque défaut est constitué du texte de défaut.

### 5.1 Général

#### 5.1.1 Défauts système

ID1 : Général : dépassement du temps de cycle API  
ID2 : Général : module défectueux  
ID3 : Général : module débroché  
ID4 : Général : erreur de programmation  
ID5 : Général : erreur d'accès en périphérie

#### 5.1.2 Défauts arrêt d'urgence

ID17 : Général : arrêt d'urgence pupitre opérateur  
ID18 : Général : arrêt d'urgence côté cartons  
ID19 : Général : arrêt d'urgence côté produits  
ID20 : Général : anti-enfermement côté cartons  
ID21 : Général : anti-enfermement côté produits  
ID23 : Général : arrêt d'urgence robot 1  
ID24 : Général : arrêt d'urgence robot 2

#### 5.1.3 Défauts enceinte

ID33 : Général : porte 1 côté produits  
ID34 : Général : porte 2 côté produits  
ID35 : Général : porte 3 côté produits  
ID36 : Général : porte 4 côté produits  
ID37 : Général : porte 1 côté cartons  
ID38 : Général : porte 2 côté cartons  
ID39 : Général : porte 3 côté cartons  
ID40 : Général : porte 4 côté cartons  
ID41 : Général : porte trappe vision

#### 5.1.4 Défauts généraux

ID49 : Général : absence air  
ID50 : Général : défaut disjonction 24V  
ID51 : Général : défaut disjonction robot 1  
ID52 : Général : défaut disjonction robot 2  
ID53 : Général : aucune recette de chargée

#### 5.1.5 Alarmes générales

ID81 : Général : Palettiseur pas en marche  
ID82 : Général : Sortie carton saturée

#### 5.1.6 Évènements généraux

ID97 : Général : attente réarmement arrêt d'urgence  
ID98 : Général : attente réarmement enceinte  
ID99 : Général : attente mode automatique  
ID100 : Général : demande d'accès en cours  
ID101 : Général : initialisation en cours  
ID102 : Général : clé maintenance active  
ID103 : Général : vidange en cours  
ID104 : Général : fin de production en cours  
ID105 : Général : lavage en cours  
ID106 : Général : mode manuel sélectionné  
ID107 : Général : arrêt fin de cycle en cours  
ID108 : Général : mode dégradé actif  
ID109 : Général : trieuse arrêtée  
ID110 : Général : mode de fonctionnement à vide sélectionné

#### 5.1.7 Appels généraux

ID200 : Général : manque carton vide

### 5.2 Alimentation produits

#### 5.2.1 Défauts alimentation produits

ID216 : Alimentation produits : défaut variateur convoyeur alimentation  
ID217 : Alimentation produits : défaut de communication variateur convoyeur alimentation  
ID218 : Alimentation produits : défaut de commande variateur convoyeur alimentation  
ID219 : Alimentation produits : Défaut caméra pas connectée  
ID221 : Alimentation produits : défaut variateur convoyeur prise  
ID222 : Alimentation produits : défaut de communication variateur convoyeur prise  
ID223 : Alimentation produits : défaut de commande variateur convoyeur prise

## 5.3 Sortie produits

### 5.3.1 Défaits sortie produits

ID416 : Sortie produits : Défaut disjonction thermique convoyeur

### 5.3.2 Alarmes sortie produits

ID432 : Sortie produits : bourrage convoyeur

## 5.4 Alimentation cartons

### 5.4.1 Défaits alimentation cartons

ID616 : Alimentation cartons : défaut variateur

ID617 : Alimentation cartons : défaut de communication variateur

ID618 : Alimentation cartons : défaut de commande variateur

### 5.4.2 Appels alimentation cartons

ID664 : Alimentations cartons : Manque carton vide

## 5.5 Convoyage cartons

### 5.5.1 Défaut convoyeur carton

ID800 : Convoyage cartons : défaut variateur

ID801 : Convoyage cartons : défaut de communication variateur

ID802 : Convoyage cartons : défaut de commande variateur

### 5.5.2 Alarme convoyeur carton

ID816 : Convoyage cartons : sortie saturée

## 5.6 Robots

### 5.6.1 Défaits robot

Robot : Erreur de communication avec le ROBOT (<-> Bit Vie)

Robot : Défaut système robot (<-> hardwareFault ou progError)

Robot : Clé armoire pas en mode automatique (<->mode remote)

Robot : Défaut temps long de mise sous puissance (<->power ON)

Robot : Défaut temps long de mise hors puissance (<-> power OFF)

Robot : Défaut temps long d'acquiescement des défauts ?

Robot : Défaut temps long de démarrage (Task mouvement running ?)

Robot : Défaut temps long d'arrêt (Task mouvement en pause ?)

Robot : Déf 50 036 : Reprise correcte après arrêt impossible

Robot : Déf 50 050 : Position inaccessible

Robot : Déf 50 055 : Charge de l'axe trop élevée

Robot : Déf 50 138 : Limite de point de contrôle du bras

Robot : Déf 50 147 : Échec de la reprise après coupure électrique

Robot : Déf 50 178 : Mouvement non optimal

Robot : Déf 50 183 : Robot hors de la zone de travail (Fenêtre tracking)

Robot : Déf 50 204 : Surveillance de mouvement

Robot : Défaut thermique pompe à vide

Robot : Défaut robot, initialisation à faire de la mise en carton

### 5.6.2 Alarmes robot 1

Robot : Nombreuses perte produit

### 5.6.3 Évènement robot

Robot : Préchauffage en cours

Robot : Modes dégradés sans contrôle préhenseur



## 6 ANNEXES

### 6.1 Outils de calibration

#### 6.1.1 Outillages

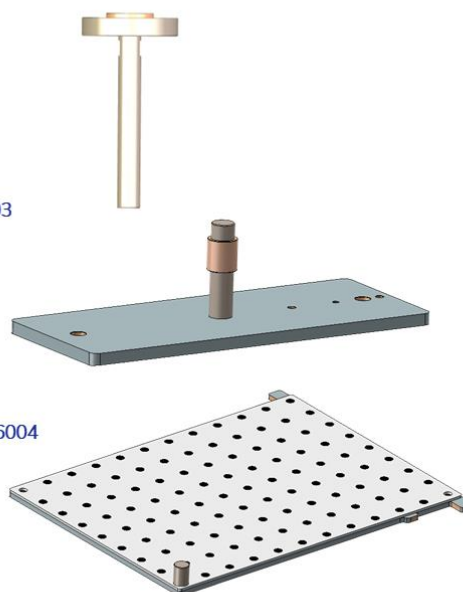


#### OUTILLAGES

Outillage Pointe: Référence plan SP 2205-03003

Outillage contre-pointe: Référence plan SP 2205-02003

Outillage calibration vision: Référence plan SP 2206-06004



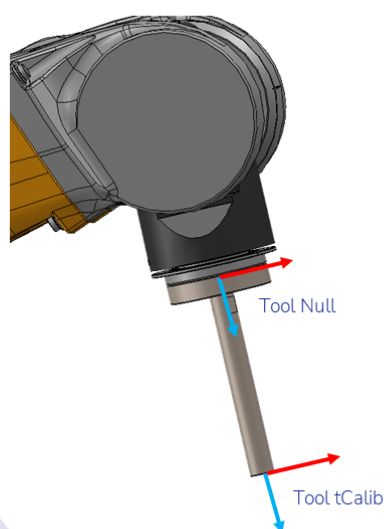
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

#### 6.1.2 Repères outils



#### LES REPÈRES OUTILS

Définition tool: tCalib



| Méthode d'apprentissage |   |
|-------------------------|---|
| Théorique               | X |
| 3 points                |   |
| 6 points                |   |
| Séquence automatique    |   |
| Autre                   |   |

| Coordonnées |      |
|-------------|------|
| X           | 0    |
| Y           | 0    |
| Z           | +125 |
| Rx          | 0    |
| Ry          | 0    |
| Rz          | 0    |

Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

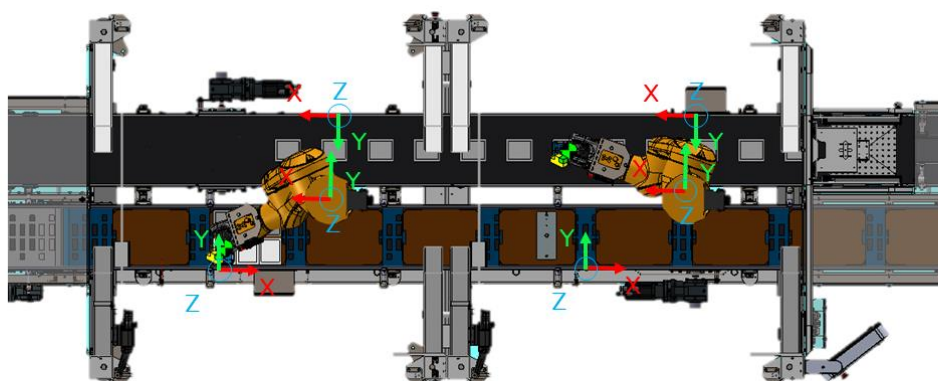
## 6.2 Repères de travail

### 6.2.1 Implantation générale



#### LES REPÈRES UTILISATEUR

Implantation générale:



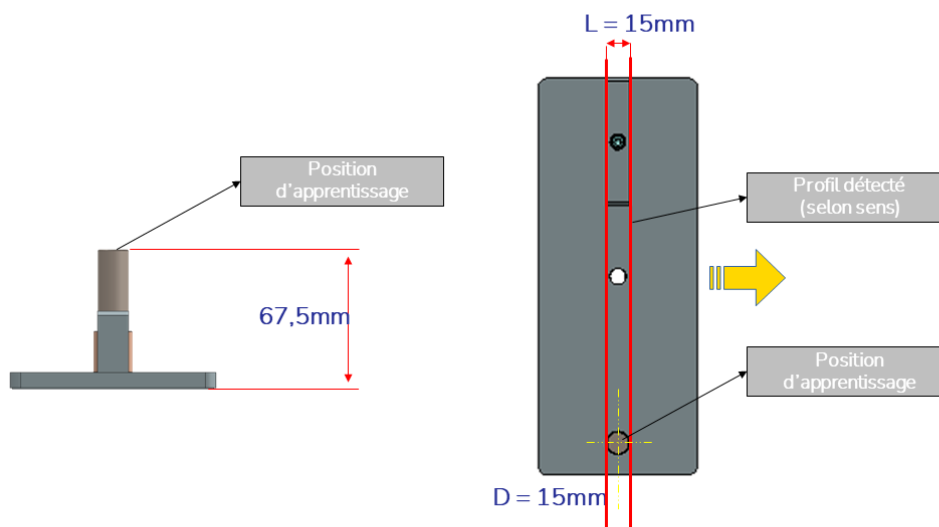
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
[www.novatics.com](http://www.novatics.com)

### 6.2.2 Gabarit



#### LES REPÈRES UTILISATEUR

Détails sur gabarit:



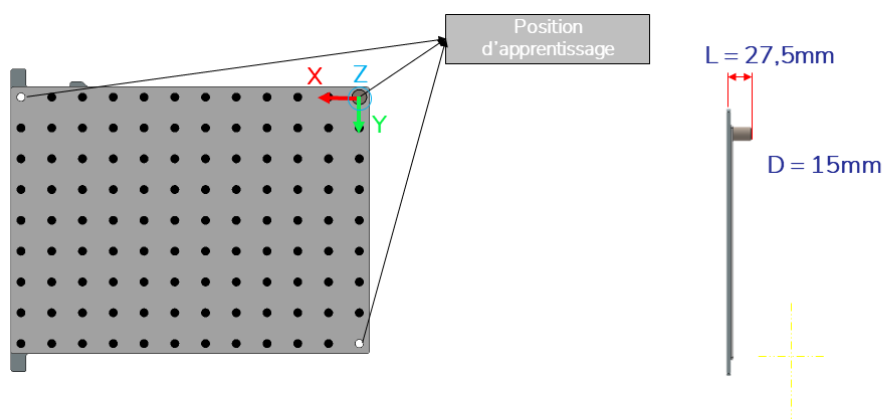
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
[www.novatics.com](http://www.novatics.com)





## LES REPÈRES UTILISATEUR

Détails sur gabarit:



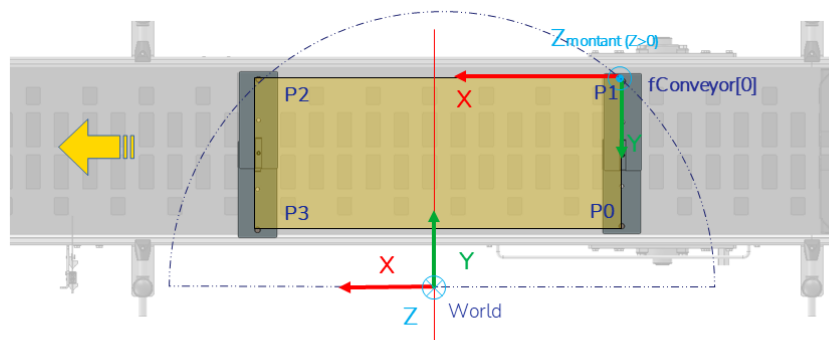
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

### 6.2.3 Frame UF1 produit : zone de tracking



## LES REPÈRES UTILISATEUR

Définition Frame: UF1 produit



| Coordonnées P0 |      | Coordonnées P1 |      | Coordonnées P2 |      | Coordonnées P3 |      |
|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| XR1            | -349 | XR1            | -349 | XR1            | +451 | XR1            | +451 |
| XR2            | -349 | XR2            | -349 | XR2            | +451 | XR2            | +451 |

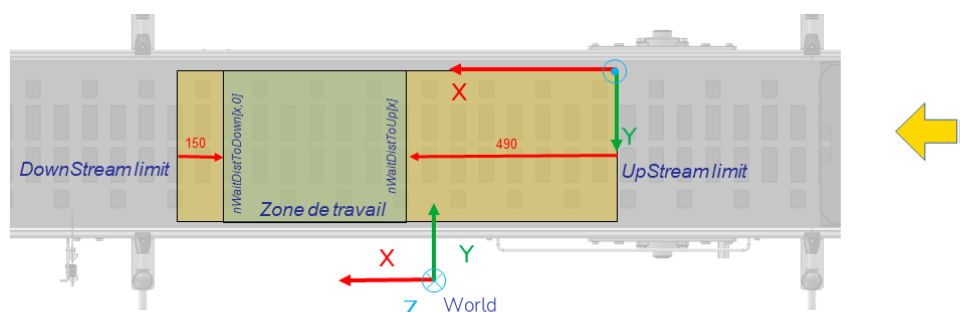
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

## 6.2.4 Frame UF1 produit : Limites de zones



LES REPÈRES UTILISATEUR

Définition Frame: UF1 produit – limites de zone de travail



| Zones Robot 1            |                   |
|--------------------------|-------------------|
| $nWaitDistToUp[x]>0$     | +490 (+141/world) |
| $nWaitDistToDown[x,0]<0$ | -150 (+301/world) |

| Zones Robot 2            |                   |
|--------------------------|-------------------|
| $nWaitDistToUp[x]>0$     | +490 (+141/world) |
| $nWaitDistToDown[x,0]<0$ | -150 (+301/world) |

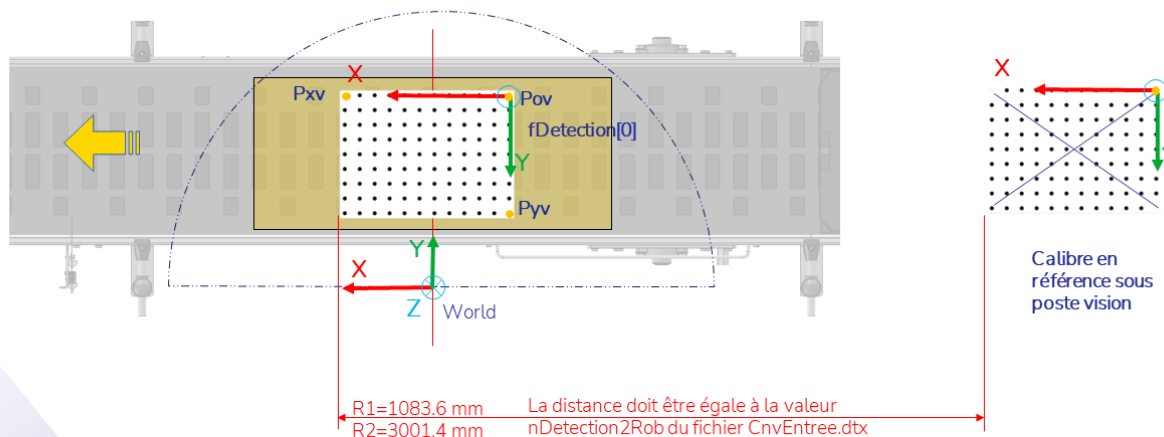
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

## 6.2.5 Frame UF2 vision



LES REPÈRES UTILISATEUR

Définition Frame: UF2 calibre vision



- Placer le calibre en référence sous le poste de vision
- Lancer la procédure d'apprentissage et suivre les instructions données.
- Lorsque le calibre est dans la zone de travail, apprendre les positions successives en pointant le centre du cylindre

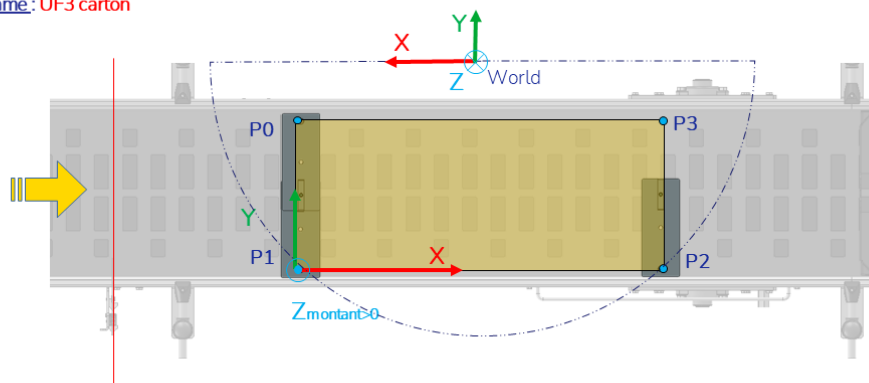
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

## 6.2.6 Frame UF3 carton : zone de tracking



## LES REPÈRES UTILISATEUR

Définition Frame: UF3 carton



| Coordonnées P0 |      | Coordonnées P1 |      | Coordonnées P2 |      | Coordonnées P3 |      |
|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| XR1            | +554 | XR1            | +554 | XR1            | -390 | XR1            | -390 |
| XR2            | +554 | XR2            | +554 | XR2            | -390 | XR2            | -390 |

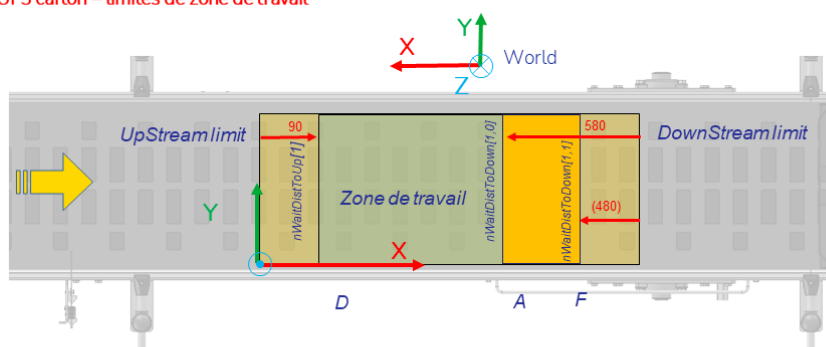
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

## 6.2.7 Frame UF3 carton : limites de zone



## LES REPÈRES UTILISATEUR

Définition Frame: UF3 carton – limites de zone de travail



| Zones R1                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Début : $nWaitDistToUp[1]>0$     | +90 (+464/world)             |
| Arrêt : $nWaitDistToDown[1,0]<0$ | -580 (+190/world)            |
| Fin : $nWaitDistToDown[1,1]<0$   | $nWaitDistToDown[1,0] + 100$ |

| Zones R2                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Début : $nWaitDistToUp[1]>0$     | +90                          |
| Arrêt : $nWaitDistToDown[1,0]<0$ | -580                         |
| Fin : $nWaitDistToDown[1,1]<0$   | $nWaitDistToDown[1,0] + 100$ |

Les limites de zone doivent être définies afin que toutes les positions de dépose soient accessibles par le robot lorsque le carton est à l'arrêt la première fois à son arrivée dans la zone [A-F]

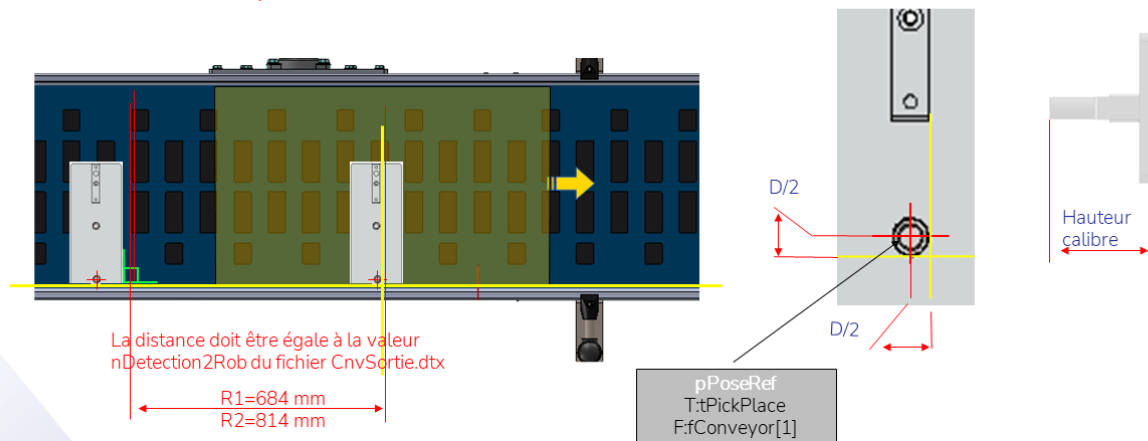
Constructeur de solutions d'automatisation fin de ligne  
www.novatics.com

## 6.2.8 Frame UF3 carton : position de référence



### LES REPÈRES UTILISATEUR

Définition Frame: UF3 carton – position de référence



- Placer le calibre en référence sur la rive fixe de référence en respectant la perpendicularité de positionnement du calibre au bord du convoyeur
- Lancer la procédure d'apprentissage et suivre les instructions données.
- Lorsque le calibre est dans la zone de travail, apprendre la position en pointant le centre du cylindre (pPoseRef)
- Le latch codeur est réalisé sur le front montant de la cellule.